Modulyar arifmetika.

Taqqoslama va uning xossalari.

Арифметические операции с остатками чисел по фиксированному модулю образуют модульную арифметику или модулярную арифметику, которая широко применяется в математике, информатике и криптографии.

Определения.

Если два целых числа **a** и **b** при делении на **m** дают одинаковые остатки, то они называются сравнимыми (или равноостаточными) по модулю числа **m**.

Ta'rif.

Agar a va b butun sonlarini m butun songa bolganda bir xil (r) qoldiq qolsa, a va b sonlari m modul boyicha teng qoldiqli yoki m modul boyicha taqqoslanadigan sonlar deb ataladi.

$$[a \equiv b \pmod m]$$

Modulyar arifmetika.

Taqqoslama va uning xossalari.

Арифметические операции с остатками чисел по фиксированному модулю образуют модульную арифметику или модулярную арифметику, которая широко применяется в математике, информатике и криптографии.

Определения.

Если два целых числа **a** и **b** при делении на **m** дают одинаковые остатки, то они называются сравнимыми (или равноостаточными) по модулю числа **m**.

Ta'rif.

Agar a va b butun sonlarini m butun songa bolganda bir xil (r) qoldiq qolsa, a va b sonlari m modul bo'yicha teng qoldiqli yoki m modul bo'yicha taqqoslanadigan sonlar deb ataladi.

$$[a \equiv b \pmod m]$$

Определение сравнимости чисел a и b по модулю m равносильно любому из следующих утверждений:

- разность чисел a и b делится на m без остатка;
- число a может быть представлено в виде $a = b + k \cdot m$, где k – некоторое целое число.

Свойства сравнимости по модулю.

Для фиксированного натурального числа m отношение сравнимости по модулю m обладает следующими свойствами:

- свойством рефлексивности: для любого целого a справедливо $a \equiv a \pmod m$;

- свойством симметричности: если $a \equiv b \pmod m$, то $b \equiv a \pmod m$;

- свойством транзитивности: если $a \equiv b \pmod m$ и $b \equiv c \pmod m$, то $a \equiv c \pmod m$.

Кроме вышеперечисленных свойств, для сравнений справедливы следующие утверждения:

- любые два целых числа сравнимы по модулю 1;
- если числа a и b сравнимы по модулю m, и число d является делителем m, то a и b сравнимы по модулю d;
- если числа a и b сравнимы по k модулям $m_1, m_2, \ldots, m_k$, то они сравнимы по модулю, равному наименьшему общему кратному модулей $m_1, m_2, \ldots, m_k$

следствие:

Для того, чтобы числа a и b были сравнимы по модулю m, каноническое разложение на простые сомножители которого имеет вид

$$m = \prod_{i=1}^{d} p_i^{\alpha_i},$$

необходимо и достаточно, чтобы

$$a \equiv b \pmod{p_i^{\alpha_i}}, \text{ где } i = 1, 2, \ldots, d$$

Операции со сравнениями.

— Если числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ и $b_1, b_2, \dots, b_n$ попарно сравнимы по модулю m, то их суммы, а также произведения тоже сравнимы по модулю m:

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n) \equiv (b_1 + b_2 + \dots + b_n) \pmod{m}$$

$$(a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n) \equiv (b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_n) \pmod{m}$$

— При этом нельзя выполнять эти операции со сравнениями, если их модули не совпадают.

— К обеим частям сравнения можно прибавить одно и то же число c:

$$(a + c) \equiv (b + c) \pmod{m}$$

— Также можно перенести число из одной части сравнения в другую со сменой знака:

$$a \equiv (b + c) \pmod{m}$$

$$(a - c) \equiv b \pmod{m}$$

— Если числа a и b сравнимы по модулю m, то их степени a^k и b^k тоже сравнимы по модулю m при любом натуральном k:

$$a^k \equiv b^k \pmod{m}$$

— К любой из частей сравнения можно прибавить целое число, кратное модулю, то есть, если числа a и b сравнимы по модулю некоторого числа m, то и $a+t_1$ сравнимо с $b+t_2$ по модулю m, где t_1 и t_2 — произвольные целые числа, кратные m:

$$(a+t_1) \equiv (b+t_2) \pmod{m}$$

— Также обе части сравнения и модуль можно умножить на одно и тоже число, то есть, если числа a и b сравнимы по модулю некоторого целого числа m, то и числа aq и bq сравнимы по модулю числа mq, где q - целое.

$$aq \equiv bq \pmod{mq}$$

Сравнения, однако, нельзя, вообще говоря, делить друг на друга или на другие числа. Пример: $14 \equiv 20 \pmod 6$, однако, сократив 6 - 2 раза, мы получаем ошибочное сравнение: $7 \equiv 10 \pmod 6$. Правила сокращения для сравнений следующие.

— Можно делить обе части сравнения на число, но только взаимно простое с модулем: если

$$ad \equiv bd \pmod m \text{ и } НОД(d, m) = 1, \text{ то}$$

$$a \equiv b \pmod m$$

Если, число d не взаимно просто с модулем, как было в примере, указанном выше, то сокращать на d нельзя.

— Можно одновременно разделить обе части сравнения и модуль на их общий делитель:

если $\left[ac \equiv bc \pmod{mc}, \text{ то } a \equiv b \pmod m \right]$

Применение.

Модульная арифметика используются в
теории чисел,
теории групп,
теории колец,
теории узлов,
общей алгебре,
криптографии,
информатике,
химии.
и других областях.

Например, сравнения часто применяются для вычисления контрольных сумм, используемых в идентификаторах. Так, для определения ошибок при вводе международного номера банковского счёта используется сравнение по модулю 97.

В криптографии сравнения можно встретить в системах с открытым ключом, использующих, например, алгоритм RSA или протокол Диффи-Хеллмана. Также, модульная

арифметика обеспечивает конечные поля, над которыми затем строятся эллиптические кривые, и используется в различных протоколах с симметричным ключом (AES, IDEA)

RSA, EL-GAMAL algoritmlarida foydalaniladigan parametrlarning aksariyatini aniqlash bevosita taqqoslama bilan bog'langan.

Misollar

1) A) $37689^{34} \pmod{674} = ?$

$619^{34} \pmod{674} = ?$

$619 \equiv -55 \pmod{674}$

$619^2 \equiv 3025 \pmod{674}$

$619^2 \equiv 329 \pmod{674}$

$619^3 \equiv 329 \cdot 619 \pmod{674}$

$619^3 \equiv 329 \cdot (-55) \pmod{674}$

$619^3 \equiv -18095 \pmod{674}$

$619^3 \equiv 103 \pmod{674}$

$619^4 \equiv 103 \cdot 619 \pmod{674}$

$619^4 \equiv 401 \pmod{674}$

$619^8 \equiv 401^2 \pmod{674}$

$619^8 \equiv 579 \pmod{674}$

$619^8 \equiv -95 \pmod{674}$

$619^{16} \equiv 95^2 \pmod{674}$

$619^{16} \equiv 9025 \pmod{674}$
$619^{16} \equiv 263 \pmod{674}$
$619^{17} \equiv 263 \cdot 619 \pmod{674}$
$619^{17} \equiv 263 \cdot (-55) \pmod{674}$
$619^{17} \equiv -14465 \pmod{674}$
$619^{17} \equiv 363 \pmod{674}$
$619^{34} \equiv 363^2 \pmod{674}$
$619^{34} \equiv (-311)^2 \pmod{674}$
$619^{34} \equiv 96711 \pmod{674}$
$619^{34} \equiv 329 \pmod{674}$

Jawab: $37689^{34} \pmod{674} = 329$

B) $9389345^{23} \pmod{51}$
$41^{23} \equiv ? \pmod{51}$
$41 \equiv 41 \pmod{51}$
$41^2 \equiv 1681 \pmod{51}$
$41^2 \equiv 49 \pmod{51}$
$41^2 \equiv -2 \pmod{51}$
$(41^2)^6 \equiv (-2)^6 \pmod{51}$
$41^{12} \equiv 64 \pmod{51}$
$41^{12} \equiv 13 \pmod{51}$ (1)

$41^2 \equiv -2 \pmod{51}$
$(41^2)^5 \equiv (-2)^5 \pmod{51}$
$41^{10} \equiv -32 \pmod{51}$
$41^{10} \equiv 19 \pmod{51}$
$41^{11} \equiv 19 \cdot 41 \pmod{51}$
$41^{11} \equiv 19 \cdot (-10) \pmod{51}$

12.

$41^{11} \equiv 14 \pmod{51}$ (2)

(1) * (2) $\Rightarrow$ $41^{12} \cdot 41^{11} \equiv 13 \cdot 14 \pmod{51}$

$41^{23} \equiv 182 \pmod{51}$

$41^{23} \equiv 29 \pmod{51}$

Javob: $9389345^{23} \pmod{51} = 29$

c) $149^{126} \pmod{27} = ?$

$14^{26} \pmod{27} = ?$

$14 \equiv 14 \pmod{27}$

$14^2 \equiv 7 \pmod{27}$ (1)

$14^4 \equiv 49 \pmod{27}$

$14^4 \equiv 22 \pmod{27}$

$14^4 \equiv -5 \pmod{27}$ (2)

$14^8 \equiv 25 \pmod{27}$

$14^8 \equiv -2 \pmod{27}$

$14^{40} \equiv -32 \pmod{27}$.

$14^{40} \equiv -5 \pmod{27}$ (3)

$14^{80} \equiv 25 \pmod{27}$

$14^{80} \equiv -2 \pmod{27}$ (4)

(1) : (2) · (3) · (4) $= 14^2 \cdot 14^4 \cdot 14^{40} \cdot 14^{80} \Rightarrow$

$\Rightarrow 14^{126} \equiv 7 \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-2) \pmod{27}$

$14^{126} \equiv 7 \cdot (-50) \pmod{27}$

$14^{126} \equiv 7 \cdot 4 \pmod{27}$

$14^{126} \equiv 1 \pmod{27}$

Javob: $149^{126} \pmod{27} = 1$

2) A) $(18!) \pmod{162}$

$5! \equiv 120 \pmod{162}$
$5! \equiv -42 \pmod{162}$
$6! \equiv -252 \pmod{162}$
$6! \equiv 72 \pmod{162}$
$7! \equiv 18 \pmod{162}$
$8! \equiv 18 \cdot 8 \pmod{162}$
$8! \equiv -18 \pmod{162}$
$9! \equiv -18 \cdot 9 \pmod{162}$
$9! \equiv -162 \pmod{162}$
$9! \equiv 0 \pmod{162}$

$\downarrow$

$18! \equiv 0 \pmod{162}$

B) $(1+2+3+\ldots+100) \pmod{13}$

① $\frac{1+100}{2} \cdot 100 = 5050$

$5050 \equiv 6 \pmod{13}$

② $\frac{1+91}{2} \cdot 91 \equiv 0 \pmod{13}$

$92+93+\ldots+100 \equiv x \pmod{13}$
$1+2+\ldots+9 \equiv x \pmod{13}$
$45 \equiv x \pmod{13}$
$45 \equiv 6 \pmod{13}$

c) $(1^2+2^2+3^2+\dots+25^2) \mod 21$.

① $1^2+2^2+3^2+\dots+n^2 = \frac{n(n+1)\cdot(2n+1)}{6}$

$1^2+2^2+\dots+25^2 = \frac{25(25+1)(2\cdot 25+1)}{6} = \frac{25\cdot 26\cdot 27}{6} =$

$= 13\cdot 17\cdot 25$

$13\cdot 17\cdot 25 \equiv 13\cdot 17\cdot 4 \pmod{21}$
$13\cdot 17\cdot 25 \equiv 13\cdot 68 \pmod{21}$
$13\cdot 17\cdot 25 \equiv 13\cdot 5 \pmod{21}$
$13\cdot 17\cdot 25 \equiv 2 \pmod{21}$

② $1^2+2^2+3^2+4^2 \equiv 9 \pmod{21}$
$1^2+\dots+5^2 \equiv 13 \pmod{21}$
$\dots+6^2 \equiv 7 \pmod{21}$
$\dots\dots$
$\dots+25^2 \equiv 2 \pmod{21}$

Yevklid algoritmi (ЕКИВ)

Алгоритм Евклида нахождения НОД (наибольшего общего делителя)

Даны два целых неотрицательных числа a и b. Требуется найти их наибольший общий делитель, т.е. наибольшего числа, которое является делителем одновременно и a и b. На английском языке "наибольший общий делитель" пишется "greatest common divisor", и распространённым его обозначением является gcd:

$$gcd(a, b) = \max_{k=1\ldots\infty : k|a \,\&\, k|b} k$$

(здесь символом "|" обозначена делимость, т.е. "k|a" обозначает "k делит a")

Когда оно из чисел равно нулю, а другое отлично от нуля, их наибольшим общим делителем, согласно определению,

будет это второе число. Когда оба числа равны нулю, результат не определён (подойдёт любое бесконечно большое число), мы положим в этом случае наибольший общий делитель равным нулю. Поэтому можно говорить о таком правиле:

Если одно из чисел равно нулю, то их наибольший общий делитель равен второму числу.

Алгоритм Евклида, рассмотренный ниже, решает задачу нахождения наибольшего общего делителя двух чисел a и b за $O(\log \min(a, b))$.

Данный алгоритм был впервые описан в книге Евклида "Начала" (около 300 г. до н.э.), хотя, вполне возможно, этот алгоритм имеет более раннее происхождение.

Алгоритм

$$\gcd(a, b) = \begin{cases} a, & \text{if } b = 0 \\ \gcd(b, a \pmod b), & \text{otherwise} \end{cases}$$

Реализация

```
int gcd(int a, int b){
    if(b==0)
        return a;

    else
        return gcd(b, a%b);
}
```

Используя тернарный условный оператор C++, алгоритм можно записать ещё короче:

```
int gcd(int a, int b){

    return b? gcd(b, a%b):a;
}
```

Наконец, приведём и нерекурсивную форму алгоритма:

```
int gcd(int a, int b){
    while(b){
        a%=b;
        swap(a,b);
    }
    return a;
}
```

Время работы.

Время работы алгоритма оценивается теоремой Ламе, которая устанавливает удивительную связь алгоритма Евклида и последовательности Фибоначчи:

Если $a > b \geq 1$ и $b < F_n$ для некоторого n, то алгоритм Евклида выполнит не более $n-2$ рекурсивных вызовов.

Более того, можно показать,

что верхняя граница этой теоремы - оптимальная. При $a = F_n$, $b = F_{n-1}$ будет выполнено именно $n-2$ рекурсивных вызова. Иными словами, последовательные числа Фибоначчи - наихудшие входные данные для алгоритма Евклида.

Учитывая, что числа Фибоначчи растут экспоненциально (как константа в степени n), получаем, что алгоритм Евклида выполняется за $O(\log \min(a, b))$ операций умножения.

НОК (наименьшее общее кратное)

Вычисление наименьшего общего кратного (least common multiplier, lcm) сводится к вычислению gcd следующим простым утверждением:

$$\left[lcm(a, b) = \frac{a \cdot b}{gcd(a, b)} \right]$$

Таким образом, вычисление НОК также можно сделать с помощью алгоритма Евклида, с той же асимптотикой:

```
int lcm(int a, int b){
    return a/gcd(a,b)*b;
}
```

(здесь выгодно сначала поделить на gcd, а только потом домножать на b, поскольку это поможет избежать переполнений в некоторых случаях)

Asimmetrik kriptotizimlarning zarur parametrlarini topish va tanlashda 2 ta sonning eng katta umumiy bo'luvchisini (EKUB) topish masalasi bilan to'qnash kelamiz. Masalan RSA, EL-GAMAL algoritmlarida.

Yevklid algoritmining qadamlar ketma-ketligi quyidagicha:

1. Agar $a=b$ bolsa, $EKUB(a,b)=a$ (yoki b).

2. Agar $a \neq b$ bolib, masalan $a>b$ bolsa, u holda a soni b soniga bolinadi:

$$a = bq_1 + r_1, \quad 0 \leq r_1 < b \quad (1)$$

agar bu yerda $r_1=0$ bolsa, algoritm oz ishini toxtatib, $EKUB(a,b)=b$ boladi. Agar $r_1 \neq 0$ bolsa, algoritm oz ishini davom ettiradi.

3. b soni r_1 ga bolinadi:

$$b = r_1 q_2 + r_2, \quad 0 \leq r_2 < r_1 \quad (2)$$

bunda $r_2=0$ bolsa, algoritm oz ishini toxtatib, $EKUB(a,b)=r_2$ boladi. Agarda $r_2 \neq 0$ bolsa, algoritm oz ishini davom ettiradi.

4. Mazkur qadamda r_1 qoldiq r_2 - ga bolinadi:

$$r_1 = r_2 q_3 + r_3 \quad 0 \leq r_3 < r_2 \quad (3)$$

Ushbu jarayon chekli qadamdan so'ng tugaydi, chunki (1), (2), (3), ... tengliklardan ko'rinadiki:

$$r_1 > r_2 > r_3 > \dots$$

shartni qanoatlantiradi va chekli "k" qadamdan so'ng $r_k = 0$ bo'ladi. Natijada,

$$[EKUB(a, b) = r_{k-1}]$$

deb e'lon qilinadi.

Misol.

$a = 525$, $b = 231$ $EKUB(a, b) = ?$

$525 > 231$

$525 = 231 \cdot 2 + 63$ $\quad 0 < 63 < 231$

$(525, 231, 2, 63)$, $\quad 63 \neq 0$

$231 = 63 \cdot 3 + 42$, $\quad 0 < 42 < 63$

$(231, 63, 3, 42)$, $\quad 42 \neq 0$

$63 = 42 \cdot 1 + 21$, $\quad 0 < 21 < 42$

$(63, 42, 1, 21)$ $\quad 21 \neq 0$

$42 = 21 \cdot 2 + 0$

$(42, 21, 2, 0)$

$r_k = 0 \rightarrow r_{k-1} = 21$

$НОД(525, 231) = 21$

Kengaytirilgan Yevklid algoritmi.

Расширенный алгоритм Евклида.

В то время как "обычный алгоритм Евклида просто находит наибольший общий делитель двух чисел a и b, расширенный алгоритм Евклида **находит помимо НОД** также коэффициенты x и y такие что:

$$[a \cdot x + b \cdot y = gcd(a, b)]$$

Т.е. он находит коэффициенты, с помощью которых НОД двух чисел выражается через сами эти числа.

Алгоритм

Внести вычисление этих коэффициентов в алгоритм Евклида несложно, достаточно вывести формулы, по которым они меняются при переходе

от пары (a, b) к паре $(b \% a, a)$.

Итак, пусть мы нашли решение (x_1, y_1) задачи для новой пары $(b \% a, a)$:

$$(b \% a) \cdot x_1 + a \cdot y_1 = g.$$

и хотим получить решение (x, y) для нашей пары (a, b):

$$a \cdot x + b \cdot y = g.$$

Для этого преобразуем величину $b \% a$:

$$b \% a = b - \left\lfloor \frac{b}{a} \right\rfloor \cdot a$$

Подставим это в приведённое выше выражение с x_1 и y_1 и получим:

$$g = (b \% a) \cdot x_1 + a \cdot y_1 = \left(b - \left\lfloor \frac{b}{a} \right\rfloor \cdot a\right) \cdot x_1 + a \cdot y_1$$

и, выполняя перегруппировку слагаемых, получаем:

$$g = b \cdot x_1 + a \cdot \left(y_1 - \left\lfloor \frac{b}{a} \right\rfloor \cdot x_1\right)$$

Сравнивая это с исходным выражением над неизвестными x и y, получаем требуемые выражения:

$$\left[\begin{cases} x = y_1 - \left[\frac{b}{a}\right] \cdot x_1, \\ y = x_1. \end{cases}\right.$$

Реализация:

```
int extended_gcd(int a, int b, int &x, int &y){
    if(a==0){
        x=0; y=1;
        return b;
    }
    int x1, y1;
    int d=extended_gcd(b%a, a, x1, y1);
    x=y1-(b/a)*x1;
    y=x1;
    return d;
}
```

Это рекурсивная функция, которая по-прежнему возвращает значение НОД от чисел a и b, но помимо этого — также искомые коэффициенты x и y в виде параметров функции, передающихся по ссылкам.

База рекурсии — случай a. Тогда НОД равен b, и, очевидно, требуемые коэффициенты x и y равны 0 и 1 соответственно. В остальных случаях работает обычное решение, а коэффициенты пересчитываются по выписанным формулам.

Расширенный алгоритм Евклида в такой реализации работает корректно даже для отрицательных чисел.

Применение.

Оба расширенных алгоритма Евклида широко используются в криптографии. В частности, вычисление обратного элемента по модулю является осуществ-

Бешнын шагын в получении пары ключей в методе RSA шифрования с открытым ключом.

Пример

Bölüchi	Qoldiqlar	x	y
	a	x_{-1}	y_{-1}
	b	x_0	y_0
q_1	r_1	x_1	y_1
q_2	r_2	x_2	y_2
q_3	r_3	x_3	y_3
...	...	...	...
q_{n-2}	r_{n-2}	x_{n-2}	y_{n-2}
q_{n-1}	r_{n-1}	x_{n-1}	y_{n-1}

$a=240$, $b=46$, $gcd-?$, $x, y-?$

Bölüchi	Qoldiqlar	x	y
	240	1	0
	46	0	1
$240:46=5$	$240-5\times46=10$	$1-5\times0=1$	$0-5\times1=-5$
$46:10=4$	$46-4\times10=6$	$0-4\times1=-4$	$1-4\times(-5)=21$
$10:6=1$	$10-1\times6=4$	$1-1\times(-4)=5$	$(-5)-1\times21=-26$
$6:4=1$	$6-1\times4=2$	$(-4)-1\times5=-9$	$21-1\times(-26)=47$
$4:2=2$	$4-2\times2=0$	$5-2\times(-9)=23$	$-26-2\times47=-120$

Наибольший общий делитель — последний ненулевой элемент, 2 в столбце "остаток". Вычисление завершается на строке 7, поскольку остаток в ней равен 0. Легко проверить, что

$$-9 \times 240 + 47 \times 46 = 2$$

Наконец, два последних значения 23 и -120 последней строки, с точностью до знака, являются частными от деления входных значений 46 и 240 на наибольший общий делитель 2.

Misollar.

A) 14 va 35. $a = 14$, $b = 35$

(1-usul)

1) $14 : 35 = 0$ (q_1)
$14 - 0 \cdot 35 = 14$ (r_1)
$1 - 0 \cdot 0 = 1$ (x_1)
$0 - 0 \cdot 1 = 0$ (y_1)

2) $35 : 14 = 2$ (q_2) $0 - 2 \cdot 1 = -2$ (x_2)
$35 - 2 \cdot 14 = 7$ (r_2) $1 - 2 \cdot 0 = 1$ (y_2)

3) $14 : 7 = 2 \quad (q_3)$
$14 - 2 \cdot 7 = 0 \quad (r_3)$
$1 - 2 \cdot (-2) = 5 \quad (x_3)$
$0 - 2 \cdot (1) = -2 \quad (y_3)$

q	r	x	y
		1	0
		0	1
0	14	1	0
2	7	-2	1
2	0	5	-2

$-2 \cdot 14 + 1 \cdot 35 = 7$

2-usul

$14 : 35 = 0 \quad (14)$
$35 : 14 = 2 \quad (7)$ →
$14 : 7 = 2 \quad (0)$

$7 = 35 - 14 \cdot 2$ ➡
$x = \div 2, \; y = 1$

B) 252 va 180
$a = 252, \quad b = 180$

$252 : 180 = 1 \quad (72)$
$180 : 72 = 2 \quad (36)$ →
$72 : 36 = 2 \quad (0)$

$36 = 180 - 72 \cdot 2 =$
$= 180 - (252 - 180 \cdot 1) \cdot 2 =$
$= 180 - 252 \cdot 2 + 180 \cdot 2 =$
$= -2 \cdot 252 + 3 \cdot 180$

$x = -2, \; y = 3.$

Diofant tenglamasi.

Диофантово уравнение.

Diofant tenglamasini yechish masalasi bilan RSA shifrlash algoritmi e-ochiq va d-maxfiy kalitlarini topishda to'qnash kelamiz, ya'ni:

1) shunday d-soni tanlanadiki, EKUB(d, $\varphi(n)$) = 1 ya'ni d va $\varphi(n)$ sonlari o'zaro tub bo'lsin;

2) shunday e-sonini tanlaymizki, bu son $d \cdot e \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ taqqoslama tenglamaning yechimi bo'lsin.

Quyida bu kabi tenglama butun yechimini topish masalasi bilan tanishib chiqamiz.

Aytaylik $a, b, c \in \mathbb{Z}$ bo'lsin. U holda quyidagi ko'rinishdagi tenglamaga:

$$ax + by = c$$

Diofant tenglamasi deyiladi.

Teorema 1. Diofant tenglamasi butun (x_0, y_0) yechimga ega bo'ladi, faqat va faqat $c : EKUB(a, b)$ bo'linma butun bo'lsa, hamda bu yechim quyidagi ko'rinishda:

$$x_0 = \frac{\alpha \cdot c}{EKUB(a,b)}, \quad y_0 = \frac{\beta \cdot c}{EKUB(a,b)}$$

bo'lib, bu yerda α, β - koeffitsiyentlar $EKUB(a, b) = \alpha \cdot x + \beta \cdot y$ tenglama yechimlari bo'lsa.

Diofant tenglamasining barcha yechimlarini topishga esa quyidagi teorema javob beradi.

Teorema 2. Agar $a, b \neq 0$ butun sonlar, (x_0, y_0) - juftlik esa $ax + by = c$ tenglama yechimi bo'lsa, u holda ixtiyoriy yechim quyidagi tengliklar bilan

$$x = x_0 \pm bt/d, \quad y = y_0 \mp at/d$$

aniqlanadi. Bu yerda t - ixtiyoriy butun son, $d = EKUB(a, b)$.

Misol. $272x + 102y = 68$ Diofant tenglamasi butun yechimlari topilsin.

Yechish: Yevklid algoritmiga ko'ra:

$$272 = 102 \cdot 2 + 68$$
$$102 = 68 \cdot 1 + 34$$
$$68 = 34 \cdot 2 + 0$$

ya'ni $EKUB(272, 102) = 34$.

Diofant tenglamasi butun yechimga ega bo'lishi uchun:
$c : EKUB(a, b) = 68 : 34 = 2$ shart bajarildi.

Kengaytirilgan Yevklid algoritmiga muvofiq esa:

$$272 \cdot \alpha + 102 \cdot \beta = 34$$

$\alpha = ?$, $\beta = ?$ qiymatlarni topamiz.

$$34 = 102 - 68 \cdot 1$$
$$68 = 272 - 102 \cdot 2$$

U holda: $34 = 102 - 68 \cdot 1 = 102 - 1 \cdot (272 - 102 \cdot 2) = 3 \cdot 102 - 272$ yoki $34 = 102 \cdot 3 + 272 \cdot (-1)$;

demak $\alpha = -1, \quad \beta = 3.$

Diofant tenglamasi uchun xususiy yechim esa:

$$x_0 = \frac{\alpha \cdot c}{EKUB(a,b)} = -\frac{1 \cdot 68}{34} = -2$$

$$y_0 = \frac{\beta \cdot c}{EKUB(a,b)} = \frac{3 \cdot 68}{34} = 6$$

$$(x_0, y_0) = (-2, 6)$$

Umumiy yechim esa berilgan tenglama uchun:

$$x = x_0 \pm \frac{bt}{EKUB(a,b)} = -2 \pm \frac{102t}{34} = -2 \pm 3t$$

$t \in Z$

$$y = y_0 \mp \frac{at}{EKUB(a,b)} = 6 \mp \frac{272t}{34} = 6 \mp 8t$$

Javob: $(x, y) = (-2 \pm 3t, 6 \mp 8t), \quad t \in Z.$

Википедия:

Диофантово уравнение (также уравнение в целых числах) это уравнение вида:

$$P = 0 \quad P(x_1, x_2, \ldots, x_m) = 0$$

где P – целочисленная функция, например, полином (многочлен) с целыми коэффициентами, а переменные x_i принимают целые значения. „Диофантовым" уравнение названо в честь древнегреческого математика **Диофанта**.

Также, при рассмотрении вопроса разрешимости переменные часто разделяют на параметры (значения которых предполагаются фиксированными) и неизвестные. Так, уравнение

$$P(a_1, \ldots, a_n, x_1, \ldots, x_m) = 0$$

с параметрами $a_1, \ldots, a_n$ и неизвестными $x_1, \ldots, x_m$ считается разрешимым при данных значениях набора параметров

$(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, если существуют набор чисел $(x_1, \ldots, x_m)$, при которых это равенство становится верным.

Проблема решения уравнений в целых числах рассмотрена до конца для уравнений с одним неизвестным, а также для уравнений первой и второй степени с двумя неизвестными.

Линейные диофантовы уравнения.

Общий вид линейного диофантова уравнения:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_kx_k = d$$

В частности, линейное диофантово уравнение с двумя неизвестными имеет вид:

$$ax + by = c \quad (1)$$

Если $(a, b) \nmid c$ (то есть наибольший общий делитель (a, b) не делит c) то уравнение (1) не разрешимо в целых числах.

Пусть (x_0, y_0) - частное решение уравнения $ax + by = c$. Тогда все его решения находятся по формулам:

$$\begin{cases} x = x_0 - n \cdot \dfrac{b}{(a,b)} \\ y = y_0 + n \cdot \dfrac{a}{(a,b)} \end{cases} \qquad n \in \mathbb{Z}$$

Известна явная формула для серии решений линейного уравнения:

$$\begin{cases} x_t = c \cdot a^{\varphi(b)-1} + bt \\ y_t = c \cdot \dfrac{1 - a^{\varphi(b)}}{b} - at \end{cases}$$

где, $\varphi(\cdot)$ - функция Эйлера, а t - произвольный целый параметр.

e-maxx.algo:

Вырожденный случай:

Один вырожденный случай мы сразу исключим из рассмотрения: когда $a=b=0$. В этом случае, понятно, уравнение имеет либо бесконечно много произвольных решений, либо же не имеет решений вовсе (в зависимости от того, $c=0$ или нет).

Нахождение одного решения.

Найти одно из решений диофантова уравнения с двумя неизвестными можно с помощью Расширенного алгоритма Евклида. Предположим сначала, что числа a и b неотрицательны.

Расширенный алгоритм Евклида по заданным неотрицательным числам a и b находит их наибольший общий делитель g, а также такие коэффициенты x_g и y_g, что:

$$a \cdot x_g + b \cdot y_g = g.$$

Утверждается, что если c делится на $g = gcd(a, b)$, то диофантово уравнение $ax + by = c$ имеет решение; в противном случае диофантово уравнение решений не имеет. Доказательство следует из очевидного факта, что линейная комбинация двух чисел по-прежнему должна делиться на их общий делитель.

Предположим, что c делится на g, тогда, очевидно, выполняется:

$$a \cdot x_g \cdot (c/g) + b \cdot y_g \cdot (c/g) = c,$$

т.е. одним из решений диофантова уравнения являются числа:

$$\begin{cases} x_0 = x_g \cdot (c/g), \\ y_0 = y_g \cdot (c/g). \end{cases}$$

Мы описали решение в случае, когда числа a и b неотрицательны. Если же одно из них

или оба отрицательны, то можно поступить таким образом: взять их по модулю и применить к ним алгоритм Евклида, как было описано выше, а затем изменить знак найденных x_0 и y_0 в соответствии с настоящими знаком чисел a и b соответственно.

Реализация (напомним, здесь мы считаем, что входные данные $a = b = 0$ недопустимы):

```
int gcd_ext(int a, int b, int &x, int &y){
    if(a==0){
        x=0; y=1;
        return b;
    }
    int x1, y1;
    int d=gcd_ext(b%a, a, x1, y1);
    x=y1-(b/a)*x1;
    y=x1;
    return d;
}

bool find_any_solution(int a, int b,
        int c, int &x0, int &y0, int &g){
```

```
    g = gcd_ext(abs(a), abs(b), x0, y0);
    if(c % g == 0)
        return false;
    x0 *= c/g;
    y0 *= c/g;
    if(a<0)  x0 *= -1;
    if(b<0)  y0 *= -1;
    return true;
}
```

Получение всех решений.

Покажем, как получить все остальные решения (а их бесконечное множество) диофантова уравнения, зная одно из решений (x_0, y_0).

Итак, пусть $g = gcd(a, b)$, а числа x_0, y_0 удовлетворяют условию:

$$a \cdot x_0 + b \cdot y_0 = c.$$

Тогда заметим, что, прибавив к x_0 число b/g и одновременно отняв a/g от y_0, мы не нарушим равенства:

$$a \cdot (x_0 + b/g) + b \cdot (y_0 - a/g) = a \cdot x_0 + by_0 + a \cdot b/g - b \cdot a/g = c.$$

Очевидно, что этот процесс можно повторять сколько угодно, т.е. все числа вида:

$$\begin{cases} x = x_0 + k \cdot b/g, \\ y = y_0 - k \cdot b/g, \end{cases} \quad k \in Z$$

являются решениями диофантова уравнения.

Более того, только числа такого вида и являются решениями, т.е. мы описали множество всех решений диофантова уравнения (оно получилось бесконечным, если не наложено дополнительных условий).

Bundan tashqari, berilgan kesmada yechimlar soni va yechimlarning o'zini, berilgan kesmada $x+y$ eng kichik bo'ladigan yechimlarni ham topish mumkin (e-maxx.algo → 35-36-bet/ar)

Mashqlar.

Quyida keltirilgan tenglamalar uchun butun yechimlari topilsin (agar mavjud bolsa):

1-misol

1) $165x + 418y = 121$

1-usul:

$418 = 165 \cdot 2 + 88$

$165 = 88 \cdot 1 + 77$

$88 = 77 \cdot 1 + 11$

$77 = 11 \cdot 7 + 0$

$EkuB(165, 418) = 11.$

$c: EkuB(a, b) = 121 : 11 = 11$

demak tenglama yechimga ega.

$165 \cdot \alpha + 418 \cdot \beta = 11$

$11 = 88 - 77 \cdot 1 = (418 - 165 \cdot 2) - (165 - 88) =$

$= 418 - 165 \cdot 3 + (418 - 165 \cdot 2) =$

$= 2 \cdot 418 - 5 \cdot 165$

$\alpha = -5, \quad \beta = 2.$

$$x_0 = \frac{\alpha \cdot c}{EkuB(a,b)} = \frac{-5 \cdot 121}{11} = -55$$

$$y_0 = \frac{\beta \cdot c}{EkuB(a,b)} = \frac{2 \cdot 121}{11} = 22$$

$$x = x_0 \pm \frac{bt}{EKUB(a,b)} = -55 \pm \frac{418 \cdot t}{11} = -55 \pm 38t$$

$$y = y_0 \mp \frac{at}{EKUB(a,b)} = 22 \mp \frac{165 \cdot t}{11} = 22 \mp 15t.$$

Javob: $(x;y) = (-55 \pm 38t;\ 22 \mp 15t)$.

ya'ni $(x;y) = (-55 + 38t;\ 22 - 15t)$

yoki

$(x;y) = (-55 - 38t;\ 22 + 15t)$.

Bu ikkala javob tez da bitta yechimni beradi. Shuning uchun ixtiyoriy birini olish kifoya.

2-usul:

$$\begin{cases} x = c \cdot a^{\varphi(b)-1} + bt \\ y = c \cdot \dfrac{1 - a^{\varphi(b)}}{b} - at \end{cases}$$

$a = 165,\ b = 418,\ c = 121$

$\varphi(b) = \varphi(418) = \varphi(2 \cdot 11 \cdot 19) = 1 \cdot 10 \cdot 18 = 180$

$\varphi(b) = 180$

$$\begin{cases} x = 121 \cdot 165^{179} + 418 \cdot t \\ y = 121 \cdot \frac{1-165^{180}}{418} - 165t \end{cases}$$

Sonlar katta chiqqan bolsa ham bu-yechim.

$t=0$ va $t=1$ ni tekshirib koramiz:

$t=0 \rightarrow ax+by=c$.

$$165 \cdot (121 \cdot 165^{179}) + 418 \cdot \left(121 \cdot \frac{1-165^{180}}{418}\right) =$$

$$= \underline{121 \cdot 165^{180}} + \left(121 - \underline{121 \cdot 165^{180}}\right) = 121$$

$t=1 \rightarrow ax+by=c$

$$165 \cdot (121 \cdot 165^{179} + 418) + 418 \cdot \left(121 \cdot \frac{1-165^{180}}{418} - 165\right) =$$

$$= \underline{121 \cdot 165^{180}} + \underline{\underline{165 \cdot 418}} + \left(121 - \underline{121 \cdot 165^{180}} - \underline{\underline{418 \cdot 165}}\right) =$$

$$= 121.$$

Ixtiyoriy t uchun ham tekshirib koramiz:

$$165 \cdot (121 \cdot 165^{179} + 418 \cdot t) + 418 \cdot \left(121 \cdot \frac{1-165^{180}}{418} - 165t\right) = \underline{121 \cdot 165^{180}} +$$

$+\underline{165\cdot 418\cdot t} + 121 - \underline{121\cdot 165}^{180} - \underline{165t\cdot 418} =$

$= 121.$

Demak, yechim to'g'ri. Lekin yechimlar juda katta sonlarda ehtiyotgarligi sababli 1-usul samaraliroq hisoblanadi.

2-misol.

2) $27x + 78y = 12$

$78 = 27\cdot 2 + 24$
$27 = 24\cdot 1 + 3$
$24 = 3\cdot 8 + 0$

$3 = 27 - 24 = 27 - (78 - 27\cdot 2) =$
$= 27\cdot 3 + 78\cdot(-1).$
$\alpha = 3 \quad \beta = -1$

$$x_0 = \frac{\alpha\cdot c}{EKUB(a,b)} = \frac{3\cdot 12}{3} = 12$$

$$y_0 = \frac{\beta\cdot c}{EKUB(a,b)} = \frac{-1\cdot 12}{3} = -4.$$

$$(x_0, y_0) = (12, -4)$$

$x = x_0 + k\cdot b/g = 12 + k\cdot 78/3 = 12 + 26k.$
$y = y_0 - k\cdot a/g = -4 - k\cdot 27/3 = -4 - 9k$
$k \in Z$

Javob: $(x, y) = (12 + 26k, -4 - 9k)$

Функция Эйлера (Eyler funksiyasi)

e-maxx.algo:

Функция Эйлера $\varphi(n)$ (иногда обозначаемая phi(n)) - это количество чисел от 1 до n, взаимно простых с n. Иными словами, это количество таких чисел в отрезке $[1; n]$, НОД которых с n равен единице.

Несколько первых значений этого функции:

$\varphi(1) = 1$,
$\varphi(2) = 1$,
$\varphi(3) = 2$,
$\varphi(4) = 2$,
$\varphi(5) = 4$,
$\varphi(6) = 2$.

Свойства

Три следующих простых свойства функции Эйлера - достаточны, чтобы научиться вычислять её для любых чисел:

1) Если p - простое число, то

$$\varphi(p) = p - 1$$

(Это очевидно, т.к. любое число, кроме самого p, взаимно просто с ним).

2) Если p - простое, a - натуральное число, то

$$\varphi(p^a) = p^a - p^{a-1}$$

(Поскольку с числом p^a не взаимно просты только числа вида pk ($k \in \mathbb{N}$), которых $p^a / p = p^{a-1}$ штук)

3) Если a и b взаимно простые, то

$$\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$$

("мультипликативность" функции Эйлера)

Отсюда можно получить функцию Эйлера для любого n через его факторизацию (разложение n на простые сомножители):

если

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot p_k^{\alpha_k}$$

(где все p_i – простые), то

$$\varphi(n) = \varphi(p_1^{\alpha_1}) \cdot \varphi(p_2^{\alpha_2}) \cdot \ldots \cdot \varphi(p_k^{\alpha_k}) =$$

$$= (p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1 - 1}) \cdot (p_2^{\alpha_2} - p_2^{\alpha_2 - 1}) \cdot \ldots \cdot (p_k^{\alpha_k} - p_k^{\alpha_k - 1}) =$$

$$= n \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

Реализация

Простейший код, вычисляющий функцию Эйлера, факторизуя число элементарным методом за $O(\sqrt{n})$:

```
int phi (int n){
    int result = n;
    for(int i=2; i*i <=n; ++i)
        if(n % i ==0){
            while (n % i ==0)
                n /= i;
            result -= result /i;
        }
    if(n>1)
        result -= result/n;

    return result;
}
```

Ключевое место для вычисление функции Эйлера - это нахождение факторизации числа n. Его можно осуществить за время, значительно меньшее $O(\sqrt{n})$.

Приложения функции Эйлера

Самое известное и важное свойство функции Эйлера выражается в теореме Эйлера:

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m},$$

где a и m взаимно просты.

В частном случае, когда m простое, теорема Эйлера превращается в так называемую малую теорему Ферма:

$$a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$$

Теорема Эйлера достаточно часто встречается в практических приложениях, например обратный элемент в поле по

модулю.

Википедия:

Названа в честь Эйлера, который впервые использовал её в 1763 году в своих работах по теории чисел для доказательства малой теоремы Ферма, а затем и для доказательства более общего утверждения — теоремы Эйлера. Позднее функцию использовал Гаусс в своем труде „Арифметические исследования", вышедшем в свет в 1801 году. Гаусс ввёл ставшее стандартным обозначение $\varphi(n)$.

Функция Эйлера находит применение в вопросах, касающихся теории делимости и вычетов (сравнения по модулю), теории чисел, криптографии. Функция Эйлера играет ключевую роль в алгоритме RSA.

Другие свойства

1) Исходя из представимости $\varphi(n)$ произведением Эйлера,

несложно получить следующее полезное утверждение:

$$a \mid b \Rightarrow \varphi(a) \mid \varphi(b)$$

Обозначения.

- $a : b$ означает, что a делится на b, или что число a кратно числу b.
- $b \mid a$ означает, что b делит a, или, то же самое: b – делитель a.

Пример.

① $10 \mid 20$

$\varphi(10) = \varphi(2 \cdot 5) = 1 \cdot 4 = 4.$

$\varphi(20) = \varphi(2^2 \cdot 5) = (2^2 - 2) \cdot 4 = 2 \cdot 4 = 8.$

$\varphi(10) \mid \varphi(20)$

② $5 \mid 10$

$\varphi(5) = 4 \quad \varphi(10) = 4$

$\varphi(5) \mid \varphi(10)$

2) Следующее равенство является следствием теоремы Зигмонди:

$\varphi(a^n + b^n) \equiv 0 \pmod{n}$, $a > b \geq 1$

Пример

① $\varphi(2^3+3^3) \pmod 3 = \varphi(35) \pmod 3 =$
$= 24 \pmod 3 = 0$

② $\varphi(2^4+3^4) \pmod 4 = \varphi(97) \pmod 4 =$
$= 96 \pmod 4 = 0$.

3) Всякое натуральное число представимо в виде суммы значений функции Эйлера от его натуральных делителей:

$$\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$$

Пример

① $n = 6 \quad d = 1, 2, 3, 6$
$\varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(6) = 1 + 1 + 2 + 2 = 6.$

② $n = 15 \quad d = 1, 3, 5, 15$
$\varphi(1) + \varphi(3) + \varphi(5) + \varphi(15) = 1 + 2 + 4 + 8 = 15$

4) Сумма всех чисел, меньших данного, и взаимно простых с ним, выражается через функцию Эйлера:

$$\sum_{\substack{1\le k\le n\\(k,n)=1}} k = \frac{1}{2} n\varphi(n), \quad n>1$$

Пример

① $n=6 \quad k=1,5$

$1+5=6 \Rightarrow \frac{1}{2}\cdot 6\cdot\varphi(6) = \frac{1}{2}\cdot 6\cdot 2 = 6$

Ya'ni:

$\sum k = 6, \quad \frac{1}{2}\cdot n\varphi(n) = 6$

② $n=10, \quad k=1,3,7,9.$

$\sum k = 1+3+7+9 = 20.$

$\frac{1}{2}\cdot n\cdot\varphi(n) = \frac{1}{2}\cdot 10\cdot\varphi(10) = \frac{1}{2}\cdot 10\cdot 4 = 20$

Функция Эйлера в RSA

На основе алгоритма, предложенного в 1978 году Рональдом Ривестом, Ади Шамиром и Леонардом Адлеманом, была построена первая система шифрования с открытым ключом, получившая название по первым буквам фамилий авторов – система RSA. Криптостойкость этой системы определяется сложностью разложения на сомножители целого n-разрядного числа. Ключевую роль в алгоритме RSA играет функция Эйлера, свойства которой и позволяют построить криптографическую систему с открытым ключом.

На этапе создания пары из секретного и открытого ключей вычисляется

$$\varphi(n) = \varphi(p \cdot q) = (p-1) \cdot (q-1)$$

где p и q – простые. Затем выбираются случайные числа

d, e так, чтобы

$$d \cdot e = 1 \mod \varphi(n)$$

Затем сообщение шифруется открытым ключом адресата:

$$c = m^e \mod n$$

После этого расшифровать сообщение может только обладатель секретного ключа d:

$$m = c^d \mod n$$

Корректность последнего утверждения основывается на теореме Эйлера и китайской теореме об остатках.

Доказательство корректности расшифрования.

В силу выбора чисел на этапе создания ключей

$$e \cdot d = 1 + a \cdot \varphi(n)$$

Если $(m, n) = 1$, то, с учетом теоремы Эйлера

$$c^d = m^{ed} = m^1 \cdot m^{a\varphi(n)} = m \cdot 1^a = m \pmod n$$

В общем случае m и n могут иметь общие делители, но расшифрование всё равно оказывается верным. Пусть $m = 0 \pmod p$. По китайской теореме об остатках:

$$m = c^d \pmod n \Leftrightarrow \begin{cases} m = c^d \pmod p \\ m = c^d \pmod q \end{cases}$$

Подставляя $c = m^e$, получаем тождество

$$\begin{cases} m^{ed} = 0 = m \pmod p \\ m^{ed} = m^1 \cdot m^{a\varphi(n)} = m \cdot (m^{q-1})^{q(p-1)} = \\ \quad = m \cdot 1^{q(p-1)} = m \pmod q \end{cases}$$

Следовательно,

$$m^{ed} = m \pmod{pq}$$

Berilgan modul bo'yicha teskari elementni topish.

RSA shifrlash algoritmi uchun ochiq kalit "e" soni d - soniga modul φ(n) bo'yicha teskari son hisoblanadi. Bu son bizga shu algoritmning 4-qadamini amalga oshirish uchun zarur bo'ladi. EL-GAMAL algoritmi qadamlarida esa bu elementga murojaat qilinmaydi.

e-maxx.algo

Определение.

Пусть задан некоторый натуральный модуль m, и рассмотрим кольцо, образуемое этим модулем (т.е. состоящее из чисел от 0 до m−1). Тогда для некоторых элементов этого кольца можно найти обратный элемент.

Обратным к числу **a** по модулю **m** называется такое число **b**, что:

$$a \cdot b \equiv 1 \pmod{m}$$

и его нередко обозначают через a^{-1}

Понятно, что для нуля обратного элемента не существует никогда; для остальных же элементов обратный может как существовать, так и нет. Утверждается, что обратный существует только для тех элементов a, которые взаимно просты с модулем m.

Рассмотрим ниже два способа нахождения обратного элемента, работающих при условии, что он существует. В завершение, рассмотрим алгоритм, который позволяет найти обратные ко всех числам по некоторому модулю за линейное время.

Нахождение с помощью Расширенного алгоритма Евклида

Рассмотрим вспомогательное

уравнение (относительно неизвестных x и y):

$$a \cdot x + m \cdot y = 1$$

Это линейное диофантово уравнение второго порядка. Как показано в соответствующей статье, из условия $\gcd(a, m) = 1$ следует, что это уравнение имеет решение, которое можно найти с помощью Расширенного алгоритма Евклида (отсюда же, кстати говоря, следует, что когда $\gcd(a, m) \neq 1$, решения, а потому и обратного элемента, не существует).

С другой стороны, если мы возьмём от обеих частей уравнения остаток по модулю m, то получим:

$$a \cdot x = 1 \pmod m$$

Таким образом, найденное x и будет являться обратным к a.

Реализация (с учётом того,

что найденное x надо взять по модулю m, и x могло быть отрицательным):

```
int x, y;
int g = gcdex(a, m, x, y);
if (g != 1)
    cout << "no solution";
else {
    x = (x % m + m) % m;
    cout << x;
}
```

Асимптотика этого решения получается $O(\log m)$

Нахождение с помощью бинарного возведения в степень

Воспользуемся теоремой Эйлера:

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$$

которая верна как раз для случая взаимно простых a и m.

Кстати говоря, в случае простого модуля m мы по-

получаем ещё более простое утверждение – малую теорему Ферма:

$$a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$$

Умножим обе части каждого из уравнений на a^{-1}, получим:

- для любого модуля m:
$$a^{\varphi(m)-1} \equiv a^{-1} \pmod{m},$$
- для простого модуля m:
$$a^{m-2} \equiv a^{-1} \pmod{m}$$

Таким образом, мы получили формулы для непосредственного вычисления обратного. Для практического применения обычно используют эффективный алгоритм бинарного возведения в степень, который в нашем случае позволит произвести возведение в степень за $O(\log m)$.

Этот метод представляется несколько проще описанного в предыдущем пункте, однако он требует знания значения функции Эйлера, что фактически требует факторизации модуля m, что иногда может оказаться весьма сложной задачей.

Если же факторизация числа известна, то тогда и этот метод также работает за асимптотику $O(\log m)$.

Нахождение всех простых по заданному модулю за линейное время.

Пусть дан простой модуль m. Требуется для каждого числа в отрезке $[1; m-1]$ найти обратное к нему.

Применяя описанные выше алгоритмы, мы получим лишь решения с асимптотикой $O(m \log m)$. Здесь же мы приведём простое решение с асимптотикой $O(m)$.

Решение это выглядит следующим образом. Обозначим через $r[i]$ искомое обратное к числу i по модулю m. Тогда для $i > 1$ верно тождество: ($r[1] = 1$)

$$r[i] = -\left[\frac{m}{i}\right] \cdot r[m \bmod i] \pmod m$$

Реализация этого удивительно лаконичного решения:

```
r[1] = 1;
for (int i=2; i<m; ++i)
    r[i] = (m - (m/i) * r[m%i] % m) % m;
```

Доказательство этого решения представляет из себя цепочку простых преобразований:

Распишем значение $m \bmod i$:

$$m \bmod i = m - \left[\frac{m}{i}\right] \cdot i,$$

откуда, беря обе части по модулю m, получаем:

$$m \bmod i = -\left[\frac{m}{i}\right] \cdot i \pmod m$$

Умножая обе части на обратное к i и обратное к $(m \bmod i)$, получаем искомую формулу:

$$\underbrace{(m \bmod i)}_{\to 1} \cdot r[i] \cdot \underbrace{r[m \bmod i]}_{\leftarrow 1} =$$

$$= -\left[\frac{m}{i}\right] \cdot \underbrace{i \cdot r[i]}_{1} \cdot r[m \bmod i]$$

$$\boxed{r[i] = -\left[\frac{m}{i}\right] \cdot r[m \bmod i] \pmod m}$$

что и требовалось доказать.

Misol.

1) $a = 5$, $m = 14$. a songa m modul bo'yicha teskari elementni toping.

1-usul: (gcdex)

$14 = 5 \cdot 2 + 4$
$5 = 4 \cdot 1 + 1$
$4 = 4 \cdot 1 + 0$

$1 = 5 - 4 \cdot 1 = 5 - (14 - 5 \cdot 2) = 5 \cdot 3 - 1 \cdot 14$

$x = 3, \quad y = -1$

$a^{-1} \pmod m = 5^{-1} \pmod{14} = x = 3$

Javob: $5^{-1} \pmod{14} = 3$

66.

2-usul: (Eyler funk. orqali).

$$a^{-1} \equiv a^{\varphi(m)-1} \pmod{m} = 5^{\varphi(14)-1} \pmod{14} =$$

$$= 5^{6-1} \pmod{14} = 5^5 \pmod{14} = 25 \cdot 25 \cdot 5 \pmod{14} =$$

$$= 11 \cdot 11 \cdot 5 \pmod{14} = (-3)^2 \cdot 5 \pmod{14} =$$

$$= 9 \cdot 5 \pmod{14} = 45 \pmod{14} = 3.$$

Javob: $5^{-1} \pmod{14} = 3$

Chiziqli $ax \equiv c \pmod{n}$ taqqoslama tenglama yechimini topish.

RSA shifrlash algoritmi ochiq kalitini topish uchun $de \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ taqqoslama tenglama yechimini topish muhim boladi. Shu maqsadda quyida, umumiy holda

$$ax \equiv c \pmod{m}$$

taqqoslama tenglama yechimga ega bolish shartlari va uning butun yechimlariga alohida toxtalamiz.

Teorema 1.

$ax \equiv c \pmod{m}$ tenglama butun x- yechimga ega boladi, faqat va faqat

$$c : EKUB(a, m)$$

bolinma butun bolsa. Barcha butun yechimlar esa quyidagicha aniqlanadi:

$$x = x_0 + (tm) / EKUB(a, m)$$

bu yerda: $t \in Z$, (x_0, y_0)- esa $ax + my = c$ tenglama butun

yechimi.

Teorema 2.

Agar $c : EKUB(a, m)$ bo'linma butun bo'lsa, u holda $ax \equiv c \pmod m$ taqqoslama cheksi sondagi butun sonlarga ega bo'lib, bu yechimlar quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$x = (x_0 + (t \cdot m) / EKUB(a, m)) \pmod m,$$

bunda $t = 1, 2, 3, \ldots, EKUB(a, m)$ hamda (x_0, y_0) - juftlik $ax + my = c$ tenglamaning butun yechimi.

Teorema 3.

Agar $EKUB(a, m) = 1$ bo'lsa, u holda $ax \equiv c \pmod m$ taqqoslama

$$x = a^{\varphi(m)-1} \cdot c \pmod m$$

yechimga ega bo'ladi. Bu yerda $\varphi(m)$ - Eyler funksiyasi

Xususan $ax \equiv 1 \pmod m$ taqqoslamada $EKUB(a, m) = 1$ bo'lsa, u holda yechim

$$x = a^{\varphi(m)-1} \pmod m$$

Kodinishda bolib, bu ifoda RSA shifrlash algoritmi ochiq kalit "e" ni topishda foydalaniladi.

e-max. algo:

Модульное линейного уравнение первого порядка.

Постановка задачи

Это уравнение вида:

$$a \cdot x \equiv b \pmod{n}$$

где a, b, n – заданные целые числа, x – неизвестное целое число.

Требуется найти искомое значение x, лежащее в отрезке $[0; n-1]$ (поскольку на всей числовой прямой, ясно, может существовать бесконечно много решений, которые будут отличаться друг друга на $n \cdot k$, где k – любое целое число). Если решение не единственно, то мы рассмотрим, как получить все решения.

Решение с помощью нахождения обратного элемента.

– Когда a и n взаимно просты:

$$x = b \cdot a^{-1} \pmod{n}$$

– Когда a и n не взаимно просты (например, $2 \cdot x = 1 \pmod 4$):

$g = gcd(a, n)$ $\quad b' = b/g$

$a' = a/g$ $\quad n' = n/g$.

$$a' \cdot x = b' \pmod{n'}$$

• Если $g = 1$, то x будет единственным решением.

• Если $g > 1$, то оно будет не единственным решением. Можно показать, что исходное уравнение будет иметь ровно g решений, и они будут иметь вид:

$$\begin{cases} x_i = (x' + i \cdot n') \pmod{n} \\ i = 0, \dots (g-1) \end{cases}$$

Подводя итог можно сказать, что количество решений линейного модульного уравнения равно либо $g = gcd(a, n)$, либо нулю.

Решение с помощью Расширенного алгоритма Евклида.

Приведём наше модулярное уравнение к диофантову уравнению следующим образом:

$$a \cdot x + n \cdot k = b$$

где x и k – неизвестные целые числа.

Способ решения этого уравнения описан в соответствующей статье Линейные диофантовы уравнения второго порядка, и заключается он в применении gcdex.

Misol.

1) $24x = 6 \pmod{81}$

1-usul: (gcdex)

$81 = 24 \cdot 3 + 9$
$24 = 9 \cdot 2 + 6$
$9 = 6 \cdot 1 + 3$
$6 = 3 \cdot 2 + 0$

$6 : EKUB(81, 24) = 6 : 3 = 2 \in Z$

demak tenglama yechimga ega.

$$24x + 81y = 6.$$

$3 = 9 - 6 \cdot 1 = (81 - 24 \cdot 3) - (24 - 9 \cdot 2) =$

$= 81 - 4 \cdot 24 + (81 - 24 \cdot 3) \cdot 2 = 3 \cdot 81 - 10 \cdot 24$

$ax + n \cdot k = b$
$a = -10, \quad k = 3, \quad b = 6$

$x_0 = (a \cdot b) / EKUB(a, n) = (-10 \cdot 6) / 3 = -20$

$t = 1 \rightarrow x = (-20 + (81 \cdot 1)/3) \pmod{81} = 7.$
$t = 2 \rightarrow x = (-20 + (81 \cdot 2)/3) \pmod{81} = 34$
$t = 3 \rightarrow x = (-20 + (81 \cdot 3)/3) \pmod{81} = 61$

$x_1 = 7 + 81k, \quad x_2 = 34 + 81k, \quad x_3 = 61 + 81k.$

2-usul: (Eyler funksiyasi).

$24x \equiv 6 \pmod{81}$ /:3

$8x \equiv 2 \pmod{27}$

$x = 8^{\varphi(27)-1} \cdot 2 \pmod{27}$.

$8^{\varphi(27)-1} = 8^{(3^3-3^2)-1} = 8^{17}$.

$8^{17} \cdot 2 \pmod{27} = 64^8 \cdot 8 \cdot 2 \pmod{27} =$

$= 10^8 \cdot 16 \pmod{27} = (-8)^4 \cdot (-11) = 64^2 \cdot (-11) =$

$= -8 \cdot (-11) = 88 \pmod{27} = 7$.

Yechimlar soni 3 ta (gcd = 3)

$x_1 = 7 + 81k$

$x_2 = 7 + 27 = 34 + 81k$

$x_3 = 7 + 27 \cdot 2 = 61 + 81k$

2) $9x \equiv 13 \pmod{25}$

EKUB(9; 25) = 1

$x = 9^{\varphi(25)-1} \cdot 13 \pmod{25} = 9^{25-5-1} \cdot 13 =$

$= 9^{19} \cdot 13 = 81^9 \cdot 9 \cdot 13 = 6^9 \cdot 17 = 16^3 \cdot 17 =$

$= 6 \cdot 16 \cdot 17 = 6 \cdot (-9) \cdot (-8) = 6 \cdot 72 = 6 \cdot (-3) = -18 = 7$

Javob: $x = 7 + 25k$.

Qoldiqlar haqida Xitoy teoremasi.

RSA, EL-GAMAL va boshqa asimmetrik kriptotizimlarda ishtirok etuvchi parametrlarni (masalan: w, e, d, R, Ya, la) topish jarayonida $x^y \pmod z$ taqqoslama qiymatini hisoblash kerak boladi. Qoldiqlar haqidagi Xitoy teoremasi qaralayotgan taqqoslamadagi z-sonini tub kopaytuvchilarga ajratib, keyin har bir taqqoslamani hisoblab, katta masala $(x^y \pmod z)$ yechimini topish imkoniyatini beradi. Quyida ushbu tushuncha bilan boglig teorema va uning misollarga tatbiqlari haqida soz yuritamiz.

Teorema (Xitoy teoremasi). Aytaylik $m_1, m_2, \dots, m_n$ juft-jufti bilan ozaro tub sonlar bolsin. U holda ixtiyoriy butun $a_1, a_2, \dots, a_n$ sonlar uchun

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1},$$
$$x \equiv a_2 \pmod{m_2},$$
$$\dots$$
$$x \equiv a_n \pmod{m_n}$$

taqqoslamalar sistemasi yagona yechimga ega bolib, bu yechim:

$$x = \left(\sum_{j=1}^{n} M_j z_j\right) \pmod{M},$$

bu yerda, $M_j = \left(\prod_{i=1}^{n} m_i\right) / m_j$

z_j - esa quyidagi taqqoslama yechimi.

$M_j \cdot z_j \equiv a_j \pmod{m_j}$ har bir j uchun va $M = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n$.

Misol 1.

Shunday son topingki uni 9, 11, 5 sonlarga bolganda mos ravishda 5; 13; 7 qoldiqlar qolsin

Yechish:

$$x \equiv 5 \pmod{9}$$
$$x \equiv 13 \pmod{11}$$
$$x \equiv 7 \pmod{5}.$$

Bunday taqqoslamalar sistemasi qoldiqlar haqida xitoy teoremasiga muvofiq quyidagi tartibda yechiladi:

$M_1 = (9 \cdot 11 \cdot 5) / 9 = 55$
$M_2 = (9 \cdot 11 \cdot 5) / 11 = 45$
$M_3 = (9 \cdot 11 \cdot 5) / 5 = 99.$

$$M_j \cdot Z_j \equiv a_j \pmod{m_j}$$
$$j = 1, 2, 3.$$

$j = 1 \rightarrow \quad 55 Z_1 \equiv 5 \pmod 9$
$Z_1 = 55^{\varphi(9)-1} \cdot 5 \pmod 9.$

$Z_1 = 55^5 \cdot 5 \pmod 9 = 5$

$j = 2 \rightarrow \quad 45 Z_2 \equiv 13 \pmod{11}$
$Z_2 = 45^{\varphi(11)-1} \cdot 13 \pmod{11}$

$Z_2 = 45^9 \cdot 13 \pmod{11} = 13 \pmod{11} = 2$

$j = 3 \rightarrow \quad 99 Z_3 \equiv 7 \pmod 5$
$Z_3 = 99^{\varphi(5)-1} \cdot 7 \pmod 5$

$Z_3 = 99^3 \cdot 7 \pmod 5 = 4^3 \cdot 7 \pmod 5 =$
$= 4 \cdot 7 = 28 \pmod 5 = 3$

$$x = (M_1 \cdot Z_1 + M_2 Z_2 + M_3 Z_3) \pmod{M} =$$

$$= (55 \cdot 5 + 45 \cdot 2 + 99 \cdot 3) \pmod{9 \cdot 11 \cdot 5} =$$

$$= (275 + 90 + 297) \pmod{495} = 167$$

Javob: $x = 167 + 495k$

Qoldiqlar haqida Xitoy teoremasida $m_1, m_2, \dots, m_k$ o'zaro juft-jufti bilan tub sonlar bo'lmasa ham quyidagicha umumlashtirish mumkin.

Teorema 2.

Taqqoslamalar sistemasi

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$
$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$
$$\dots$$
$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

yechimga ega bo'ladi faqat va faqat $(a_i - a_j) : EKUB(m_i, m_j)$ bo'linma butun bo'lsa. $(1 \le i \le j \le k)$ Agar yechim mavjud bo'lsa, u holda bu yechim yagonadir.

Misol 2.

Sistema yechimini toping

$$x \equiv 5 \pmod 6 \quad (1)$$
$$x \equiv 3 \pmod{10} \quad (2)$$
$$x \equiv 8 \pmod{15} \quad (3)$$

Sistema 2-teorema shartlarini qanoatlantiradi, demak yechimga ega. Yechimni topamiz:

$(1) \rightarrow x = 5 + 6a$

$(2) \rightarrow 5 + 6a = 3 \pmod{10}$

$6a = -2 \pmod{10}$

$6a + 10y = -2$

$(gcdex) \rightarrow a = -2$

$a = -2 \pmod{10}$

$a = 10b - 2$

$(2) \rightarrow x = 10b + 3$

$(3) \rightarrow 10b + 3 = 8 \pmod{15}$

$10b = 5 \pmod{15}$

$(gcdex) \rightarrow b = -1 \pmod{15}$

$b = 15c - 1$

$x = 5 + 6a = 5 + 6 \cdot (10b - 2) = 5 + 6 \cdot (10 \cdot (15c - 1) - 2) =$

$= 5 + 6 \cdot (150c - 12) = 5 + 900c - 72 = -67 + 900c$

$$x = -67 + 900c$$

Lekin tenglamaning yechimlari $-7, 23, 53$ va h.k. (umuman $23 + 30k$).

Википедия:

Алгоритм на основе китайской теоремы об остатках.

Алгоритм сводится к поиску решений по формуле, данной в теореме.

Шаг 1: Вычисляем $M = \prod_{i=1}^{n} m_i$

Шаг 2: Для всех $i \in \{1, 2, ..., n\}$ находим $M_i = \frac{M}{m_i}$

Шаг 3: Находим $M_i^{-1} \equiv \frac{1}{M_i} \pmod{m_i}$ (например, используя расширенный алгоритм Евклида).

Шаг 4: Вычисляем искомое значение по формуле

$$x = \sum_{i=1}^{n} a_i M_i M_i^{-1} \pmod{M}$$

Taqqoslama $a^e \pmod n$ ifodani hisoblashning effektiv usuli

RSA EL-GAMAL asimmetrik kriptotizimlarda ma'lumotlarni shifrlash, deshifrlash va shu shifrlash algoritmlari bilan bog-liq bolgan boshqa parametr-lari uchun $a^e \pmod n$ ifodani hisoblashga to'g'ri keladi. Agar berilgan a, e, n sonlar katta razryadli sonlardan iborat bolsa $a^e \pmod n$ ifodani hisoblash masalasi ~~katta razryadli sonlardan iborat bolsa~~ hatto eng zamonaviy kompyuterlarda ham ancha murakkab hisoblanadi. Shuning uchun ham bunday ifodani hisoblashning effektiv usullarini bilish muhimdir. Quyida shu kabi algoritmlar-dan biri haqida to'xtalamiz. Algoritm quyidagi qadamlardan iborat:

1-qadam: Daraja ko'rsatkichi-dagi e-soni 2lik sanoq sis-temasiga o'tkaziladi:

$$e = b_m 2^m + b_{m-1} 2^{m-1} + \dots + b_1 2^1 + b_0 =$$

$$= [b_m b_{m-1} \dots b_1 b_0]_2$$

bu yerda $b_i = 0$ yoki 1 va $b_m = 1$.

2-qadam: $p_m = a \pmod n$ qiymatni yuklaymiz.

3-qadam: barcha $k = m-1, m-2, \dots, 2, 1, 0$ qiymatlar uchun

$$p_k = \begin{cases} p_{k+1}^2 \pmod n, & \text{agar } b_k = 0 \text{ bolsa} \\ p_{k+1}^2 \, a \pmod n, & \text{agar } b_k = 1 \text{ bolsa} \end{cases}$$

4-qadam: 3-qadamning oxirgi natijasi $p_0 = a^e \pmod n$ qidirilayotgan yechim deb elon qilinadi.

Misol 1.

$43^{1032} \pmod{41}$ qoldiqni hisoblang.

Yechish: Avvalo $e = 1032$, sonni 2 lik sanoq sistemasiga o'tkazamiz:

$$1032 = 2^{10} + 2^3 = 1000000\,1000_2$$

Ya'ni $m = 10$

$$(b_{10} b_9 b_8 b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0)_2 = (1000000\,1000)_2$$

Demak, algoritm qadamiga mosfiq:

P_m; $m = 10, 9, \dots, 1, 0$

Qiymatlar quyidagi qoida bo'yicha hisoblanadi:

$P_{10} = 43 \pmod{41} = 2,$
$P_9 = 2^2 \pmod{41} = 4,$
$P_8 = 4^2 \pmod{41} = 16,$
$P_7 = 16^2 \pmod{41} = 10,$
$P_6 = 10^2 \pmod{41} = 18,$
$P_5 = 18^2 \pmod{41} = 37,$
$P_4 = 37^2 \pmod{41} = 16,$
$P_3 = 16^2 \cdot 43 \pmod{41} = 20,$
$P_2 = 20^2 \pmod{41} = 31,$
$P_1 = 31^2 \pmod{41} = 18,$
$P_0 = 18^2 \pmod{41} = 37.$

Javob: $43^{1032} \pmod{41} = 37$

Misol 2.

$3^{275} \pmod{100}$

$275 = 256 + 16 + 2 + 1 = 100010011_2$ (8 7 6 5 4 3 2 1 0)

$P_8 = 3 \pmod{100} = 3$
$P_9 = 3^2 \pmod{100} = 9$
$P_6 = 9^2 \pmod{100} = 81$

$P_3 = 81^2 \pmod{100} = 61$
$P_4 = 61^2 \cdot 3 \pmod{100} = 63$
$P_3 = 63^2 \pmod{100} = 69$
$P_2 = 69^2 \pmod{100} = 61$
$P_1 = 61^2 \cdot 3 \pmod{100} = 63$
$P_0 = 63^2 \cdot 3 \pmod{100} = 07$

$3^{276} \pmod{100} = 07$

Příklad 3.

$6^{5000} \pmod{1000} = ?$

$5000 = 4096 + 512 + 256 + 128 + 8 =$
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
$= 1\,0\,0\,1\,1\,1\,0\,0\,0\,1\,0\,0\,0_2$

$P_{12} = 6 \pmod{1000} = 6$
$P_{11} = 6^2 \pmod{1000} = 36$
$P_{10} = 36^2 \pmod{1000} = 296$
$P_9 = 296^2 \cdot 6 \pmod{1000} = 696$
$P_8 = 696^2 \cdot 6 \pmod{1000} = 496$
$P_7 = 496^2 \cdot 6 \pmod{1000} = 96$
$P_6 = 96^2 \pmod{1000} = 216$
$P_5 = 216^2 \pmod{1000} = 656$
$P_4 = 656^2 \pmod{1000} = 336$
$P_3 = 336^2 \cdot 6 \pmod{1000} = 896 \cdot 6 \pmod{1000} = 376$
$P_2 = 376^2 \pmod{1000} = 376$
$P_1 = 376^2 \pmod{1000} = 376$
$P_0 = 376^2 \pmod{1000} = 376$

$6^{5000} \pmod{1000} = 376$

Misol 4. $11^{24681} \pmod{83} = ?$

$24681 = 16384 + 8192 + 64 + 32 + 8 + 1$

(14) (13) (6) (5) (3) (0)

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1$_2$

$P_{14} = 11 \pmod{83} = 11$

$P_{13} = 11^2 \cdot 11 \pmod{83} = 3$

$P_{12} = 3^2 \ (83) = 3$

$P_{11} = 9^2 \ (83) = 81$

$P_{10} = 81^2 \ (83) = 4$

$P_9 = 4^2 \ (83) = 16$

$P_8 = 16^2 \ (83) = 7$

$P_7 = 7^2 \ (83) = 49$

$P_6 = 49^2 \cdot 11 \ (83) = 27 \cdot 11 \ (83) = 17$

$P_5 = 17^2 \cdot 11 \ (83) = 40 \cdot 11 \ (83) = 25$

$P_4 = 25^2 \ (83) = 44$

$P_3 = 44^2 \cdot 11 \ (83) = 27 \cdot 11 \ (83) = 48$

$P_2 = 48^2 \ (83) = 63$

$P_1 = 63^2 \ (83) = 68$

$P_0 = 68^2 \cdot 11 \ (83) = 59 \cdot 11 \ (83) = 68$

$11^{24681} \pmod{83} = 68$

Kvadrat taqqoslama

Ta'rif: Ushbu $ax^2+bx+c\equiv 0 \pmod m$ (1) ko'rinishdagi taqqoslama deyiladi. Bu yerda a soni m ga bo'linmaydi.

Teorema. (1) ko'rinishdagi kvadratik taqqoslamani har doim

$$x^2\equiv d \pmod{m_1}$$

ko'rinishga keltirish mumkin.

Haqiqatdan, (1) ning ikkala qismini va modulini $4a$ ga ko'paytirsak. (taqqoslama xossasiga ko'ra bunga haqqimiz bor):

$$4a^2x^2+4abx+4ac\equiv 0 \pmod{4ma}$$

yoki

$$(2ax+b)^2-b^2+4ac\equiv 0 \pmod{4ma},$$

$y=(2ax+b)$ deb olib, oxirgi taqqoslama:

$$y^2\equiv b^2-4ac \pmod{4ma}$$

ko'rinishga keladi. Nihoyat $b^2-4ac=d$, $4ma=m_1$ belgilash kiritib, taqqoslamani hosil qilamiz: $\boxed{y^2\equiv d \pmod{m_1}}$ (2)

(1) kvadrat taqqoslamaning har bir yechimi (2) taqqoslamani ham qanoatlantiradi. Lekin (2) taqqoslamaning ~~yechimi~~ har bir yechimi (1) taqqoslamaning ham yechimi bolavermaydi. Shuning uchun (2) taqqoslama yechimlari orasidan (1) taqqoslama yechimi boladiganlarini ajrata olish kerak. Buning uchun:

$$x = (y-b)/2a$$

nisbat butun son ekanligiga qarash kerak, ya'ni nisbat butun son bolsa, (2) taqqoslamani qanoatlantiruvchi yechim (1) taqqoslamaning ham yechimi boladi. Misollar yechishda (1) taqqoslamadan (2) taqqoslamaga otishda, taqqoslamaning chap qismini biror ifodaning tola kvadratiga keltirib olish lozim.

Misol 1.

$$4x^2 - 11x - 3 \equiv 0 \pmod{13}$$

kvadrat taqqoslama yechimi topilsin.

Yechish: Quyidagi $11 \equiv 24 \pmod{13}$, $3 \equiv 16 \pmod{13}$ taqqoslamadan

$4x^2-24x-16 \equiv 0 \pmod{13}$
tenglik o'rinli bo'ladi. Taqqoslama xossasiga ko'ra:
$EKUB(4, 13) = 1$
bo'lganidan 4 ga qisqartirish mumkin, ya'ni
$x^2-6x-4 \equiv 0 \pmod{13}$ yoki
$(x-3)^2-13 \equiv 0 \pmod{13}$
oxirgi taqqoslama $(x-3)^2 \equiv 0 \pmod{13}$ ga teng kuchli.
demak Javob: $x \equiv 3 \pmod{13}$

Ta'rif. Agar $EKUB(a, m) = 1$ bo'lganda, $x^2 \equiv a \pmod{m}$ taqqoslama yechimga ega bo'lsa, a soniga m modul bo'yicha kvadratik chegirma, aks holda a-ga m modul bo'yicha kvadratik chegirma emas deyiladi.

Целое число a называется квадратичным вычетом по модулю m, если разрешимо сравнение:
$x^2 \equiv a \pmod{m}$
Если указанное сравнение не разрешимо, то число a называется квадратичным невычетом по модулю m.

Критерий Эйлера: Пусть $p>2$ простое, число a, взаимно простое с p, является квадратичным вычетом по модулю p тогда и ~~тогда~~ только тогда, когда:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p},$$

и является квадратичным невычетом по модулю p тогда и только тогда, когда:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}.$$

Biroq ushbu kriteriyaning kamchilik tomoni shundaki, $x^2 \equiv a \pmod{p}$, $EKUB(a,p)=1$ taqqoslamada p-tub son yetarlicha katta bolsa, kvadratik taqqoslamani yechish masalasi murakkablashadi. Bunday hollarda $L(a/p)$ kerinishda belgilanuvchi va Lejandr simvoli deb ataluvchi simvoldan foydalaniladi.

Lejandr simvoli
(simvol Lejandra)

Simvol Lejandra – funksiya, ishlatiladigan sonlar nazariyasida. Fransuz matematigi A. M. Lejandr tomonidan kiritilgan. Simvol Lejandra Yakobi simvolining xususiy holi bo'lib, o'z navbatida Kronekker–Yakobi simvolining xususiy holi hisoblanadi, u ba'zan Lejandr–Yakobi–Kronekker simvoli deb ataladi.

Ta'rif.

Agar a – butun son va p ≠ 2 – tub son bo'lsa, Lejandr simvoli $\left(\frac{a}{p}\right)$ quyidagicha aniqlanadi:

- $\left(\frac{a}{p}\right) = 0$, agar a soni p ga bo'linsa.
- $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, agar a soni p bo'yicha kvadratik chegirma bo'lsa, ya'ni a soni p ga bo'linmaydigan va $x^2 \equiv a \pmod{p}$ taqqoslamaning yechimi mavjud bo'lsa;

• $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$, если a является квадратичным невычетом по модулю p.

Свойства.

• Мультипликативность:

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \cdot \left(\frac{b}{p}\right).$$

Очевидными свойствами мультипликативности являются также следующие:

• если a не делится на p, то $\left(\frac{a^2}{p}\right) = 1$;

• если $a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot p_k^{\alpha_k}$ – каноническое разложение a на простые множители, то

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{p_1}{p}\right)^{\alpha_1 (\mathrm{mod}\, 2)} \cdot \left(\frac{p_2}{p}\right)^{\alpha_2 (\mathrm{mod}\, 2)} \cdot \ldots \cdot \left(\frac{p_k}{p}\right)^{\alpha_k (\mathrm{mod}\, 2)}$$

• Если $a \equiv b \pmod p$, то

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right).$$

- $\left(\frac{1}{p}\right) = 1$
- Лемма Гаусса о квадратичных вычетах.
- Критерий Эйлера:
$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}$$
- Если $p \neq 2$, то:
$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$$ (частный случай критерия Эйлера);
$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}$$
- Квадратичный закон взаимности: Пусть p и q – неравные нечетные простые числа, тогда
$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \cdot \left(\frac{p}{q}\right).$$
- Если $p \equiv q \pmod{4 \cdot a}$, то
$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{a}{q}\right).$$
- При $p \neq 2$ среди чисел $1 \leq a \leq p-1$ ровно половина имеет символ Лежандра, равный 1, а другая

половина – равный –1.

Misol.

1) $L\left(\frac{401}{757}\right) = (-1)^{(757-1)/2 \cdot (401-1)/2} \cdot L\left(\frac{757}{401}\right) =$

$= (-1)^{378 \cdot 200} \cdot L\left(\frac{357}{401}\right) = L\left(\frac{356}{401}\right) = L\left(\frac{89 \cdot 2^2}{401}\right) =$

$= L\left(\frac{89}{401}\right) = L\left(\frac{401}{89}\right) = L\left(\frac{45}{89}\right) = L\left(\frac{5 \cdot 3^2}{89}\right) =$

$= L\left(\frac{5}{89}\right) = L\left(\frac{89}{5}\right) = L\left(\frac{4}{5}\right) = L\left(\frac{1 \cdot 2^2}{5}\right) = L\left(\frac{1}{5}\right) = 1$

2) $L\left(\frac{215}{761}\right) = L\left(\frac{5 \cdot 43}{761}\right) = L\left(\frac{5}{761}\right) \cdot L\left(\frac{43}{761}\right) = L\left(\frac{1}{5}\right) \cdot$

$\cdot L\left(\frac{761}{43}\right) = 1 \cdot L\left(\frac{30}{43}\right) = L\left(\frac{2}{43}\right) \cdot L\left(\frac{3}{43}\right) \cdot L\left(\frac{5}{43}\right) =$

$= (-1) \cdot (-1) \cdot L\left(\frac{43}{3}\right) \cdot L\left(\frac{43}{5}\right) = L\left(\frac{1}{3}\right) \cdot L\left(\frac{3}{5}\right) =$

$= 1 \cdot L\left(\frac{2}{3}\right) = -1$

Yakobi simvoli
(Символ Якоби)

Символ Якоби – теоретико-числовая функция двух аргументов, введённая К. Якоби в 1837 году. Является квадратичным характером в кольце вычетов.

Символ Якоби обобщает символ Лежандра на все нечётные числа, большие единицы. Символ Кронекера – Якоби, в свою очередь, обобщает символ Якоби на все целые числа, но в практических задачах символ Якоби играет гораздо более важную роль, чем символ Кронекера – Якоби.

Определение.

Пусть P – нечётное, большее единицы число и $P = p_1 p_2 \dots p_n$ – его разложение на простые множители (среди $p_1, \dots, p_n$ могут быть равные). Тогда для произвольного целого числа a

символ Якоби определяется равенством:

$$\left(\frac{a}{P}\right) = \left(\frac{a}{P_1}\right) \cdot \left(\frac{a}{P_2}\right) \cdots \left(\frac{a}{P_n}\right)$$

где $\left(\frac{a}{P_k}\right)$ - символы Лежандра.

По определению считаем, что $\left(\frac{a}{1}\right) = 1$ для всех a.

Свойства

- Мультипликативность:
$$\left(\frac{ab}{P}\right) = \left(\frac{a}{P}\right) \cdot \left(\frac{b}{P}\right)$$

- В частности,
$$\left(\frac{a^2 b}{P}\right) = \left(\frac{b}{P}\right)$$

- Периодичность: если $a \equiv b \pmod P$, то
$$\left(\frac{a}{P}\right) = \left(\frac{b}{P}\right);$$

- $\left(\frac{1}{P}\right) = 1;$

- $\left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2}}$

- $\left(\frac{2}{P}\right) = (-1)^{\frac{P^2-1}{8}}$

- Если Q – нечётное натуральное число, взаимно простое с P, то

$\left(\frac{Q}{P}\right) \cdot \left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2}}$ – аналог квадратичного закона взаимности.

- В частности если P и Q взаимно простые и нечётные, то $\left(\frac{Q}{P}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2}} \cdot \left(\frac{P}{Q}\right)$

Применение.

Главным образом, символ Якоби используется для быстрого вычисления символа Лежандра.

Символ Лежандра, в свою очередь, необходим для проверки разрешимости квадратичного срав-

нения по модулю простого числа. Но считать его по определению, вычисляя $a^{\frac{p-1}{2}} \bmod p$ достаточно долгая по времени процедура. С помощью быстрого возведения в степень это делается за $O(\log^3 p)$ битовых операций (если не использовать быстрое умножение и деление). А вычисление символа Якоби требует только $O(\log^2 p)$ битовых операций. ~~Символ~~

Символ Якоби используется в некоторых тестах на простоту, например, в $N+1$-методах и, как уже было сказано, в тесте Соловея-Штрассена.

Пример вычисления

Вычисление символа Лежандра с помощью символа Якоби:

$$\left(\frac{219}{383}\right) = -\left(\frac{383}{219}\right) = -\left(\frac{164}{219}\right) = -\left(\frac{41}{219}\right) = -\left(\frac{219}{41}\right) =$$

$$= -\left(\frac{14}{41}\right) = -\left(\frac{2}{41}\right)\left(\frac{7}{41}\right) = -\left(\frac{7}{41}\right) = -\left(\frac{41}{7}\right) = -\left(\frac{-1}{7}\right) = 1$$

Misol. Quyida keltirilgan
$x^2 \equiv 261 \pmod{443}$
taqqoslama yechimga ega yoki yo'qligi aniqlansin.

Yechish: $P=443$-tub son, 261-esa murakkab son, demak $L\left(\frac{261}{443}\right)$ – Lejandr simvoli ekan, ya'ni:

$$L\left(\frac{261}{443}\right) = L\left(\frac{443}{261}\right) = J\left(\frac{182}{261}\right) = J\left(\frac{2}{261}\right) \cdot J\left(\frac{91}{261}\right) =$$

$$= (-1) \cdot J\left(\frac{91}{261}\right) = (-1) \cdot J\left(\frac{261}{91}\right) = (-1) \cdot J\left(\frac{79}{91}\right) =$$

$$= J\left(\frac{91}{79}\right) = L\left(\frac{12}{79}\right) = L\left(\frac{3 \cdot 2^2}{79}\right) = L\left(\frac{3}{79}\right) =$$

$$= (-1) \cdot L\left(\frac{79}{3}\right) = (-1) \cdot L\left(\frac{1}{3}\right) = -1$$

Javob: Taqqoslama yechimga ega emas.

Izoh. Agar Yakobi simvolining maxraji tub son bo'lsa u Lejandr simvoli bilan bir xil bo'ladi va taqqoslama yechimga ega bo'lsa, Yakobi

simvoli 1 ga, yechimga ega bolmasa -1 ga teng bo[illegible] boladi. Lekin Yakobi simvoli tarkibiy modul uchun taqqoslama yechimga ega bolmasa ham uning qiymati 1 ga teng bolishi mumkin.

Masalan: $x^2 \equiv 13 \pmod{35}$. kvadrat taqqoslama $\exists x$ da yechimi yoq, lekin: $J\left(\frac{13}{35}\right) = 1$.

Kvadratik taqqoslama yechimlari.

1) $x^2 \equiv a \pmod{p}$, p-tub son (1)

2) $x^2 \equiv a \pmod{m}$, m-murakkab son (2)

Teorema 1.

Agar (1) taqqoslamada $p \equiv 3 \pmod 4$ ya'ni $p = 4m+3$ bolsa va Lejandr simvoli $L(a/p) = 1$ bolsa, u holda kvadratik taqqoslamaning yechimlari $x = \pm a^{m+1} \pmod p$ (3) boladi.

Misol.

$x^2 \equiv 7 \pmod{31}$

Yechish:

$31 = 4 \cdot 7 + 3 \rightarrow 4m+3 \quad (m=7)$

$L\left(\frac{7}{31}\right) = -L\left(\frac{31}{7}\right) = -L\left(\frac{3}{7}\right) = +L\left(\frac{7}{3}\right) =$

$= L\left(\frac{1}{3}\right) = 1$

demak uning yechimi:

$x = \pm 7^{\frac{7+1}{4}} \pmod{31} = \pm 7^2 \pmod{31}$

$7^2 \equiv 18 \pmod{31}$

$7^4 \equiv 14 \pmod{31}$

$7^8 \equiv 10 \pmod{31}$

Javob: $x = \pm 10 \pmod{31}$ (yoki $31k \pm 10$)

Teorema 2.

Agar (1) taqqoslamada $p \equiv 5 \pmod 8$ ya'ni $p = 8 \cdot m + 5$ va $L(a/p) = 1$ bolsa, u holda (1) taqqoslama tenglama yechimi:

$$x = \pm a^{\frac{m+1}{2}} \cdot 2^{m+1} \pmod p.$$

boladi.

Misol.

$x^2 \equiv 10 \pmod{53}$

$53 = 8 \cdot 6 + 5 \rightarrow 8m+5 \quad (m=6)$

$L\left(\frac{10}{53}\right) = L\left(\frac{2}{53}\right) \cdot L\left(\frac{5}{53}\right) = (-1)^{\frac{53^2-1}{8}} \cdot (-1)^{2 \cdot 26} \cdot \left(\frac{53}{5}\right) =$

$= (-1) \cdot \left(\frac{3}{5}\right) = (-1) \cdot \left(\frac{5}{3}\right) = (-1) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) = (-1) \cdot (-1)^{\frac{3^2-1}{8}} = 1$

demak taqqoslama yechimi:

$x = \pm a^{m+1} \cdot 2^{m+1} \pmod{p}$.

$x = \pm 10^6 / 2^6 \pmod{53} = \pm 20^6 \pmod{53}$

$20^2 \pmod{53} = 29$

$20^4 \pmod{53} = 46$

$20^6 \pmod{53} = 49$

Teorema 2.

Agar (1) taqqoslamada $p \equiv 5 \pmod 8$ ya'ni $p = 8k+5$ bolsa:

① Agar $a^{2k+1} \equiv 1 \pmod p$ bolsa

$x = \pm a^{k+1} \pmod p$

② Agar $a^{2k+1} \equiv -1 \pmod p$ bolsa:

$x = \pm a^{k+1} \cdot 2^{2k+1} \pmod{p}$ boladi.

Misol.

$$x^2 \equiv 10 \pmod{53}$$

Yechish:

$53 = 8 \cdot 6 + 5 \Rightarrow 8k+5 \quad (k=6)$

$10^{2 \cdot 6+1} \pmod{53} = 10^{13} \pmod{53} = 1$

demak: $x = \pm 10^{6+1} \pmod{53}$

$$x = \pm 10^7 \pmod{53} = \pm 13 \pmod{53}$$

Javob: $x = \pm 13 \pmod{53}$ (yoki $53m \pm 13$)

Teorema 3.

$x^2 \equiv a \pmod{m}$, (m - murakkab son)

$m = m_1 \cdot m_2 \cdot \ldots \cdot m_n$; $EKUB(m_i, m_j) = 1$

bolsin. U holda bu taqqoslama tenglama yechimga ega bolishi uchun:

$x^2 \equiv a \pmod{m_1}$,

$x^2 \equiv a \pmod{m_2}$,

...

$x^2 \equiv a \pmod{m_n}$

tenglamalar yechimga ega bolishi zarur va yetarlidir.

Misol:

$$x^2 \equiv 13 \pmod{35}$$

3-teoremadan: $x^2 \equiv 13 \pmod 5$

$x^2 \equiv 13 \pmod 7$

ya'ni

$x^2 \equiv 3 \pmod 5 \to p = 8k+5\ (k=0)$ (2-teorema) (1)

$x^2 \equiv 6 \pmod 7 \to p = 4m+3\ (m=1)$ (1-teorema) (2)

(2) taqqoslamadan Lejandr simvolini topsak:

$$L\left(\frac{6}{7}\right) = L\left(\frac{2}{7}\right) \cdot L\left(\frac{3}{7}\right) = (-1)^{\frac{7^2-1}{8}} \cdot (-1) \cdot \left(\frac{7}{3}\right) =$$

$$= -\left(\frac{1}{3}\right) = -1 \to \boxed{L\left(\frac{6}{7}\right) = -1}$$

demak taqqoslama yechimga ega emas. Lekin umumiy taqqoslama uchun Yakobi simvoli 1 ga teng bo'ladi.

$$J\left(\frac{13}{35}\right) = J\left(\frac{13}{5}\right) \cdot J\left(\frac{13}{7}\right) = J\left(\frac{3}{5}\right) \cdot J\left(\frac{6}{7}\right) =$$

$$= (-1)^{1 \cdot 2} \cdot \left(\frac{5}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{7}\right) \cdot \left(\frac{3}{7}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{7}\right) \cdot \left(\frac{3}{7}\right) =$$

$$= (-1) \cdot 1 \cdot (-1) \cdot \left(\frac{7}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}\right) = 1$$

Bu Yakobi simvoli haqida aytib o'tilgan izohni tasdiqlaydi (97-98- betlar).

Demak: Javob: taqlama yechimga ega emas.

Umumiy algoritm.

$x^2 \equiv a \pmod p$ ($p>2$ -tub son) taqqoslamani yechishning umumiy algoritmi.

Bu yerda $L\left(\frac{a}{p}\right)=1$ bolishi kerak va shunday N soni tanlanadiki $L\left(\frac{N}{p}\right)=-1$ bolishi kerak.

1-qadam:
p sonini $p=2^k \cdot h+1$ (h-toq son) korinishida ifodalaymiz.

2-qadam: Hisoblansin:

$$a_1 = a^{\frac{h+1}{2}} \pmod p$$

$$a_2 = a^{-1} \pmod p$$

$$N_1 = N^h \pmod p$$

$$N_2 = 1, \quad j=0$$

3-qadam: $i = 0, 1, 2, \ldots, k-2$ lar uchun quyidagilar bajarilsin:

3.1. $b = a_1 N_2 \pmod p$

3.2. $c = a_2 \cdot b^2 \pmod p$

3.3. $d = c^{2^{k-2-i}} \pmod p$

• Agar $d = 1$ bolsa $j_i = 0$ qiymat berilsin.

• $d = -1$ bolsa $j_i = 1$ qiymat berilsin.

3.4. $N_2 = N_2 \cdot N_1^{2^i \cdot j_i} \pmod p$

4-qadam: Yechim:

$x = \pm a_1 N_2 \pmod p$.

Misol

$x^2 \equiv 14 \pmod{193}$, $x = ?$

Yechish:

$N = 5.$

$L\left(\frac{a}{p}\right) = L\left(\frac{14}{193}\right) = 1$

$L\left(\frac{N}{p}\right) = L\left(\frac{5}{193}\right) = -1$

1-q: $p = 2^k \cdot h + 1$

$193 = 2^k \cdot h + 1 \Rightarrow k = 6,\ h = 3$

2-q: $a_1 = a^{\frac{h+1}{2}} \pmod{p}$

$a_1 = 14^{\frac{3+1}{2}} = 14^2 \pmod{193} = 3$

$a_2 = a^{-1} \pmod{p}$

$a_2 = 14^{-1} \pmod{p} = 14^{-1} \pmod{193} = 69$

$(14^{191} \pmod{193} = 69)$

$N_1 = N^k \pmod{p}$

$N_1 = 5^3 \pmod{193} = 125$

3-ci: $i = 0, 1, 2, 3, 4$ $N_2 = 1$, $j = 0$

3.1) $b = a_1 \cdot N_2 \pmod p$

$b = 3 \cdot 1 \pmod{193} = 3$

3.2) $c = a_2 \cdot b^2 \pmod p$

$c = 69 \cdot 9 \pmod{193} = 42$

3.3) $d = c^{2^{k-2-i}} \pmod p$

$d = 42^{2^4} = 42^{16} \pmod{193} = -1.$

$j_0 = 1$

3.4) $N_2 = N_2 \cdot N_1^{2^i \cdot d_i} \pmod p$

$N_2 = 1 \cdot 125^{2^0 \cdot 1} \pmod{193} = 125$

3.1) $b = 182$
3.2) $c = 50$
3.3) $d = -1$, $j_1 = 1$
3.4) $N_2 = 158$

3.1) $b = 88$
3.2) $c = 112$
3.3) $d = 1$, $j_2 = 0$
3.4) $N_2 = 158$

3.1) $b = 88$
3.2) $c = 112$
3.3) $d = -1$, $j_3 = 1$
3.4) $N_2 = 39$

3.1) $b = 117$
3.2) $c = 192$
3.3) $d = -1$, $j_4 = 1$
3.4) $N_2 = 122$.

4-q: $x = \pm a_1 \cdot N_2 \pmod p$

$x = \pm 3 \cdot 122 \pmod{193} = \pm 173 \pmod{193}$

Javob: $x = \pm 173 \pmod{193}$

i	$b \equiv a_1 N_2$	$c \equiv a_2 b^2$	$d \equiv c^{24-c}$	j_i	N_2
0	3	42	-1	1	125
1	182	50	-1	1	158
2	88	112	1	0	158
3	88	112	-1	1	39
4	117	192	-1	1	122
5					

Berilgan sonni tublikka tekshirish usullari.

Maxsus ko'rinishga ega sonlar (Mersenn va Ferma sonlari)

Числа Ферма.

Числа Ферма – числа вида

$$F_n = 2^{2^n} + 1,$$

где $n \geq 0$.

При $n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ числа Ферма простые и равны 3, 5, 17, 257, 65537.

As of July 2023, 368 prime factors of Fermat numbers are known, and 324 Fermat numbers are known to be composite (murakkab). Several new Fermat factors and found each year.

Обобщённое число Ферма – число вида

$$a^{2^n} + b^{2^n}.$$

Числа Ферма являются их частным случаем для $a=2$ и $b=1$.

Teorema.

$k = F_n$ soni $n>0$ bolganda tub boladi faqat va faqat

$$3^{(k-1)/2} = -1 \pmod{n}$$

bo'lsa bo'lsa.

Buningdi kunda $n = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 23, 36, 38, 73$ qiymatlarda Ferma sonlari murakkab ekanligi ma'lum.

Псевдопростые числа Ферма - составные числа, проходящие тест Ферма. Названы в честь французского математика Пьера Ферма. В теории чисел псевдопростые числа Ферма составляют важнейший класс псевдопростых чисел.

Misol: $n=3$ bolganda $F_n = 2^{2^n}+1$ tub ekanligini isbotlang.

Yechish: $F_3 = 257$, $(F_3 - 1) : 2 = 128$.

$3^{128} \pmod{257} = -1$.

Demak: Javob: 257 soni tub son.

Число Мерсенна

Число Мерсенна – число вида

$$M_n = 2^n - 1,$$

где $n \in N$; такие числа примечательны тем, что некоторые из них являются простыми при больших значениях n. Названы в честь французского математика Марена Мерсенна, исследовавшего их свойства в XVII веке.

Свойства.

Для всех M_n справедливо следующее: если n составное, $n = kl$, $k, l > 1$, то и M_n тоже составное, что следует из разложения:

$$2^n - 1 = 2^{kl} - 1 = (2^k - 1)(2^{k(l-1)} + 2^{k(l-2)} + \dots + 1),$$

Отсюда сразу следует: число M_n является простым, только если число n также простое. Обратное утверждение в общем случае неверно, наименьшим контрпримером является

$$M_{11} = 2047 = 23 \cdot 89.$$

Самым большим известным простым числом (на 2023 год) является число Мерсенна

$$M_{82589933} = 2^{82589933} - 1,$$

найденное 7 декабря 2018 года Патриком Лярошем в рамках проекта добровольных вычислений GIMPS. Десятичная запись числа $M_{82589933}$ содержит 24862048 цифр.

Всего на 2023 год известно 51 простое число Мерсенна.

$p = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19$ bilgan da, Mersen sonlari tub son. Biroq

$p=11, 23, 29$ bolganda Mersenn sonlari murakkab ekanliklari aniqlangan.

Mersenn sonlari tub bolishligi uchun quyidagi tasdiq o'rinli:

Teorema: Biror p tub sonda $(p>2)$ $M_p=2^p-1$ Mersenn soni tub bolishi uchun, quyidagi ketma-ketlikda:

$$L_0=4, \quad L_{j+1}\equiv(L_j^2-2)\pmod{M_p}, \quad j=0,1,\dots,p-3,$$

ushbu

$$L_{p-2}\equiv 0 \pmod{M_p}$$

shartning bajarilishi zarur va yetarli.

Misol.

Agar $p=13$ bolsa, Mersen soni tub son bolishligi korsatilsin.

Yechish: $M_{13}=2^{13}-1=8191$

$L_0 = 4$, $L_{j+1} = (L_j^2 - 2) \pmod{M_p}$

$j = 1, 2, \ldots, 10$ gacha hisoblab chiqamiz:

$L_0 = 4$
$L_1 = (L_0^2 - 2) \pmod{8191} = 14$
$L_2 = (L_1^2 - 2) \pmod{8191} = 194$
$L_3 = 4870$
$L_4 = 3953$
$L_5 = 5970$
$L_6 = 1857$
$L_7 = 36$
$L_8 = 1294$
$L_9 = 3470$
$L_{10} = 128$
$L_{11} = 16382 \pmod{8191} = 0$

Algoritm sharti bajarildi.
Demak, Javob: 8191 soni tub son.

Lukas teoremasi.

Agar $n \in N$ uchun shunday $a \in Z$ mavjud bolib,

$$\begin{cases} a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n} \\ a^{\frac{n-1}{p}} \not\equiv 1 \pmod{n} \end{cases}$$

$n-1$ ning boluvchisi bolgan p-tub sonlari uchun bajarilsa, u holda

n - tub son boladi.

Misol.

n = 113 sonini Lukas algoritmi yordamida tub son ekanligi tekshirilsin.

Yechish: a = 3 deb olamiz.

$n - 1 = 112$

① $3^{112} \pmod{113} = \ldots = 1.$

② $3^{\frac{112}{2}} \pmod{113} = 3^{56} \pmod{113} = 112 \neq 1.$

Demak Lukas algoritmi shartlari bajarildi, ya'ni

Javob: 113 - tub son.

Тест Ферма

Тест простоты Ферма в теории чисел – это тест простоты натурального числа n, основанный на малой теореме Ферма.

Содержание.

Если n - простое число, то оно удовлетворяет сравнению

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

для любого a, которое не делится на n.

Выполнение сравнение $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ является необходимым, но не достаточным признаком простоты числа. То есть, если найдётся хотя бы одно a, для которого $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$, то число n - составное; в противном случае ничего сказать нельзя, хотя шансы на то, что число является простым, увеличиваются. Если для составного числа n выполняется сравнение $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, то число n называют псевдо-простым по основанию a. При проверке числа на простоту тестом Ферма выбирают несколько чисел a. Чем больше количество a, для которых $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, тем больше шансы, что число n простое.

Однако существуют составные числа, для которых сравнение $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ выполняется для всех a, взаимно простых с n – это числа Кармайкла.

Число Кармайкла – составное число n, которое удовлетворяет сравнению $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ для всех целых b, взаимно простых с n, другими словами – псевдопростое число по каждому основанию b, взаимно простому с n. Такие числа относительно редки, но их бесконечное число, наименьшее из них – 561; существование таких чисел делает недостаточным условие простоты малой теоремы Ферма, и не позволяет применять тест Ферма как универсальное средство проверки простоты.

Названы по имени американского математика Роберта Кармайкла.

Тем не менее, тест Ферма довольно эффективен для обна-

рушения составных чисел.

Скорост

При использовании алгоритмов быстрого возведения в степень по модулю время работы теста Ферма для одного a оценивается как

$$O(\log^2 n \times \log\log n \times \log\log\log n),$$

где n – проверяемое число. Обычно проводится несколько проверок с различным a.

Solovey – Shtrassen ehtimollik testi
(Тест: Соловея – Штрассена)

Aytaylik, $n \in N$ va n – toq, $n > 1$. Berilgan son tub ekanligini aniqlashning ehtimollik testi quyidagi tartibda olib boriladi. Tasodifiy $a \in N$, $1 \le a < n$ soni tanlanadi va uning uchun ma'lum bir shartlarning bajarilishi tekshiriladi. Agar ko'rsatilgan shartlardan birortasi bajarilmasa, u holda n – murakkab son deb e'lon qilinadi.

Agar barcha keltirilgan shartlar bajarilsa, u holda n – soni tub ekan degan xulosa kelib chiqmaydi. Biroq "n – soni ma'lum bir ehtimollik bilan tub son" – deb yuritiladi.

Teorema.

Aytaylik n – toq murakkab son. U holda quyidagi shartlarni:

1) $EKUB(a, n) = 1$ (1)

2) $a^{\frac{n-1}{2}} \equiv J\left(\frac{a}{n}\right) \pmod n$ (2)

qanoatlantiruvchi $1 \le a \le n-1$ oraligidan olingan butun a-lar soni $n/2$ dan oshmaydi.

Bu yerda $j\left(\frac{a}{n}\right)$ - Yakobi simvoli.

Natija. Agar n - tub bolsa, u holda (1), (2) shartlar barcha a, $1 \le a \le n-1$ lar uchun bajariladi.

k ta tasodifiy a, $1 \le a \le n-1$ uchun (1) va (2) shartlarni bajarilishini tekshiramiz, agar barchasida o'rinli bolsa, ya'ni n - murakkab emasligi aniqlansa, u holda n soni $1-2^{-k}$ ehtimollik bilan tub son deb e'lon qilinadi.

Misol.
$n=7$ tub yoki tub emasligi Solovey - Shtrassen testi bilan tekshirilsin.

Yechish:

$a=2$ 1) $EKUB(2,7)=1$

2) $2^{\frac{7-1}{2}} \pmod 7 = 1$

120.

$$j\left(\frac{2}{7}\right) = L\left(\frac{2}{7}\right) = (-1)^{\frac{7^2-1}{8}} = (-1)^6 = 1$$

Demak $2^3 \equiv j\left(\frac{2}{7}\right) \pmod 7$

a=3 1) EkuB(3,7) = 1

2) $3^{\frac{7-1}{2}} \pmod 7 = -1$

$$j\left(\frac{3}{7}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2}\cdot\frac{7-1}{2}} \cdot j\left(\frac{7}{3}\right) = (-1)^3 = -1$$

Ya'ni 2 ta shart bajarildi.

a=4 1) EkuB(4,7) = 1

2) $4^3 \pmod 7 = 1$

• $j\left(\frac{4}{7}\right) \pmod 7 = L\left(\frac{1\cdot 2^2}{7}\right) \pmod 7 = 1$

2 ta shart bajariloli.

a=5 1) EkuB(5,7) = 1

2) $5^3 \pmod 7 = 25\cdot 5 \pmod 7 = -1$

$j\left(\frac{5}{7}\right) \pmod 7 = -1$

2 ta shart erinli.

(a=6) 1) EKUB(6,7)=1

2) $6^3 \pmod 7 = -1$

3) $j\left(\frac{6}{7}\right) \pmod 7 = j\left(\frac{2}{7}\right) \cdot j\left(\frac{3}{7}\right) = -1$

2 ta shart bajarildi.

Demak holda $n=7$, $k=6$, $1-\frac{1}{2^6}=0,98$ ehtimollik bilan 7-tub son.

Misol 2.

$n=21$ $\quad 1 \le a \le 20$

(a=2) 1) EKUB(2,21)=1

2) $2^{\frac{21-1}{2}} \pmod{21} = 16$

$j\left(\frac{2}{21}\right) \pmod{21} = -1$

(2) shart bajarilmadi. Demak,

Javob: 21-murakkab son.

Алгоритм Соловея-Штрассена.

вход: $n > 2$, тестируемое нечётное натуральное число;
k, параметр, определяющий точность теста.

выход: составное, означает, что n точно составное;
вероятно простое, означает, что n вероятно является простым.

for $i = 1, 2, \ldots, k$:
$a =$ случайное целое от 2 до $n-1$, включительно;

если $НОД(a, n) > 1$, тогда:
вывести, что n - составное,
и остановиться.

если $a^{(n-1)/2} \not\equiv \left(\frac{a}{n}\right) \pmod n$, тогда:

вывести, что n - составное,
и остановиться.

иначе вывести, что n - простое с вероятностью $1 - 2^{-k}$, и остановиться.

Тест Соловея-Штрассена вероятностный тест простоты, открытый в 1970-х годах Робертом Мартином Соловеем совместно с Фолькером Штрассеном. основное преимущество теста заключается в том, что он, в отличие от теста Ферма, распознает числа Кармайкла как составные.

Применение.

Вероятностные тесты применяются в системах основанных на проблеме факторизации, например RSA или схема Рабина. Однако на практике степень достоверности теста Соловея-Штрассена не является достаточной, вместо него используется тест Миллера-Рабина. Более того, используются объединенные алгоритмы, например пробное деление и тест Миллера-Рабина, при правильном выборе параметров можно получить результаты лучше, чем при применении каждого

testa po otdelьnosti.

Miller-Rabin ehtimollik testi
(Тест Миллера-Рабина)

Тест Миллера-Рабина – вероятностный полиномиальный тест простоты. Тест Миллера-Рабина, наряду с тестом Ферма и тестом Соловея-Штрассена, позволяет эффективно определить, является ли данное число составным. Однако, с его помощью нельзя строго доказать простоту числа. Тем не менее тест Миллера-Рабина часто используется в криптографии для получения больших случайных простых чисел.

Teorema. n-toq tuvaklab son, n soni 3^0 da bolinmasin, $n-1=2^r \cdot t$ ifoda o'rinli bolsin, bu yerda $r \geq 1$, t-toq son.

U holda

$$\begin{cases} a^t \equiv 1 \pmod n \\ a^{2^j \cdot t} \equiv -1 \pmod n \end{cases}$$

ushbu $1 \le j \le r$ oraliqdan olingan biror j uchun, shartlarni qanoatlantiruvchi $0 < a \le n-1$ oraliqdan olingan a-lar soni $n/4$ dan oshmaydi.

Natija. Agar k ta tasodifiy a-ning qiymatlari uchun n-sonining murakkab emas ekanligi aniqlansa, u holda berilgan n soni $(1-4^{-k})$-ehtimollik bilan tub son deb yuritiladi.

Misol.
$n=341$ sonining tub yoki tub emasligi tekshirilsin.

Yechish: 341 -3 ga bo'linmaydi.
$n-1=340$, $340 = 2^2 \cdot 85$, ya'ni $r=2$, $r \ge 1$, $t=85$ - toq son.

U holda
$0 < a \le 340$.

(a=2) $a^t \equiv 1 \pmod n$ – shartni tekshiramiz.

$2^{85} \pmod{341} = (2^{10})^8 \cdot 2^5 \pmod{341} =$

$= (1024)^8 \pmod{341} \cdot 2^5 \pmod{341} = 32 \neq 1$